



Piano Triennale Offerta Formativa

E. FERMI

Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola E. FERMI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta delsulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. del.....ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n.

*Annualità di riferimento dell'ultimo aggiornamento:
2019/20*

*Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22*



INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Analisi del contesto e dei
bisogni del territorio
Caratteristiche principali della scuola
Ricognizione
attrezzature e
infrastrutture
materiali

Risorse professionali

LE SCELTE STRATEGICHE

Priorità desunte dal RAV
Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
Piano di miglioramento
Principali elementi di innovazione

L'OFFERTA FORMATIVA

Traguardi attesi in uscita
Insegnamenti e quadri orario
Curricolo di Istituto
Alternanza Scuola lavoro
Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al PNSD
Valutazione degli apprendimenti
Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica



ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

Reti e Convenzioni attivate

Piano di formazione del personale
docente

Piano di formazione del personale
ATA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA STORIA

L'I.T.I.S. Enrico Fermi di Roma nasce nel 1953 e si caratterizza da subito per la qualità dell'offerta formativa di istituto, divenendo un modello per la formazione tecnica del nostro Paese.

Il corso serale, primo in Italia, viene attivato nel 1960.

Questi alcuni passaggi chiave che contraddistinguono la presenza dell'ITIS Fermi nella realtà scolastica a livello locale, nazionale e internazionale:

1. molte sperimentazioni adottate anche nell'istruzione tecnica a livello nazionale e riconosciute a livello internazionale hanno trovato vita nel nostro istituto: la specializzazione nucleare, Ambra e Abacus prima, Fase e Sirio poi, sono infatti maturate tra le mura del Fermi quali espressione dell'azione sinergica dei suoi docenti;
2. nell'I.T.I.S. E. Fermi si sono realizzati, in tempi ancora lontani dalle attuali riflessioni di politica scolastica, progetti di interazione tra scuola e mondo del lavoro grazie anche alla creazione e al coinvolgimento di un consorzio di scuole e all'intesa con le Istituzioni, (M.P.I., Provveditorato, Regione Provincia, Comune), l'Intersind, l'IRI e la Confindustria;

Il Fermi, scuola-polo a livello nazionale per la diffusione della qualità, a decorrere dai primi anni '90, ha fornito assistenza alle scuole intenzionate ad organizzare la propria offerta formativa secondo la cultura della qualità, ha organizzato e gestito moduli di formazione on line per docenti e presidi motivati ad acquisire competenze di base per l'elaborazione di piste



di ricerca e di sperimentazione secondo i parametri di efficacia ed efficienza.

Ecco in sintesi la storia del nostro istituto, sufficiente a definire il forte senso di responsabilità che l'intera scuola avverte, nei confronti di ogni studente, quando si assume il compito di contribuire in modo significativo alla sua formazione di soggetto autonomo, competente, pronto a gestire la propria vita in modo armonico.

Oggi

Il ruolo che la scuola ricopre nella società attuale si è evoluto nel tempo e non rappresenta più il luogo esclusivo dell'apprendimento. Si apprende molto anche dai media, e si tende ad approfondire prevalentemente gli interessi e le esigenze personali.

Nel contesto educativo della scuola si ha il riflesso dell'evoluzione in atto in termini di trasformazioni sociali, culturali e comunicative anche determinate dal veloce sviluppo delle tecnologie sia nell'informazione che nella comunicazione, dalle scoperte scientifiche nonché dalla differenza della società, che rispetto a quella di pochi anni fa, risulta essere multiculturale, multirazziale e multilinguistica.

Affinché la scuola non risulti essere troppo distante dalla vita reale è necessario che i tradizionali modelli basati sul trasferimento di conoscenze sempre uguali a se stessi lascino il posto a metodologie didattiche più moderne e al passo con i tempi cercando di valorizzare la cultura scolastica tradizionale rendendola più attuale al fine di formare i futuri cittadini con un bagaglio di competenze e conoscenze tale da essere fruibile e adattabile alle varie prospettive presenti nello scenario della società globalizzata.

Il Fermi, molto sensibile al benessere dello studente e alla sua formazione, attento, anche per la natura propria degli Istituti Tecnici, al continuo evolversi della tecnologia, attua, come deliberato dal Collegio dei Docenti dell'Istituto, una metodologia didattica dinamica e moderna cercando di stimolare soprattutto la curiosità e l'interesse nel discente introducendo tutte le strategie che consentano un apprendimento sereno ai diversi tipi di intelligenze e inclinazioni che incontriamo nei giovani di oggi, dal momento dell'accoglienza fino al diploma.

Popolazione scolastica

La scuola è inserita in un vasto bacino di utenza in quanto la sua sede è nei pressi di una delle stazioni della linea ferroviaria FM3 Roma Viterbo che interseca la linea A della metropolitana di Roma.

L'incidenza di studenti e docenti pendolari è, di conseguenza, molto alta.

L'ITIS offre ai suoi utenti un orario di apertura molto ampio dal momento che è sede anche di un corso serale dalle 17 alle 22, diventando così, sempre più, un centro di aggregazione culturale per i giovani del quartiere.

Territorio e capitale sociale

L'Istituto si trova nel XIV municipio di Roma (ex XIX) e la sua realtà territoriale è molto eterogenea. La varietà del territorio è caratterizzata dalla convivenza di fasce sociali diverse

sul piano economico, sociale, culturale e interculturale. Nel nostro municipio sono presenti numerose aree verdi tra cui la Riserva Naturale dell' Insugherata, il Parco Regionale urbano del Pineto, il Monumento Naturale Quarto degli Ebrei e la Tenuta di Mazzalupetto. I nostri studenti utilizzano queste aree per rilevazioni necessarie alle attività laboratoriali. Per quanto riguarda le strutture storiche e rappresentative troviamo un ragguardevole numero di ville (villa Madama, villa Mellini, villa Massimo, villa Stuart, etc.), splendidi esempi di residenze di campagna di illustri personaggi del passato. Da non dimenticare l'Osservatorio Astronomico e Meteorologico del parco Mellini. Nel territorio sono presenti anche due biblioteche comunali, il Museo della Mente all'interno del Comprensorio di Santa Maria della Pietà e vari cinematografi. L'Ente locale di riferimento è la Città Metropolitana di Roma che nel corso dell'ultimo anno ha completato i lavori per la messa a norma dell'Istituto per ottenere il certificato antincendio.

Il vincolo urbanistico e le riserve naturali del nostro territorio non permettono un grande sviluppo di aree industriali, tranne per la presenza di alcune aziende come la FAIT e l'ACEA.

Risorse economiche e materiali

La struttura, che ha un'unica sede risalente agli anni cinquanta, è composta da quattro edifici collegati tra loro. Molto ampia e ben distribuita offre agli studenti e a tutto il personale una buona accoglienza. All'interno dell'istituto è presente un fornito punto di ristoro in grado di soddisfare le esigenze degli alunni durante il lungo orario scolastico. L'Istituto è dotato complessivamente di n. 22 laboratori/aule speciali, aggiornati con LIM, Tablet, PC e strumenti tecnologici. E' stato recentemente allestito un nuovo campo di basket. Le risorse economiche sono finanziate dal contributo-sostegno delle famiglie e da privati.

La struttura scolastica di vecchia costruzione necessita di rifacimenti e di adeguamenti strutturali. I tagli alla scuola pubblica, attuati dai governi precedenti, costringono l'istituto a poter adeguare solo in parte le strutture e i laboratori per garantire agli studenti una preparazione al passo con le nuove tecnologie.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

❖ E. FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola	SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Tipologia scuola	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Codice	RMTF040002
Indirizzo	VIA TRIONFALE 8737 ROMA 00135 ROMA
Telefono	0630600237
Email	RMTF040002@istruzione.it
Pec	rmtf040002@pec.istruzione.it
SitoWEB	www.itisfermi.it

Indirizzi di Studio

- MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
- ELETTR. EDELETTROTEC. - BIENNIO COMUNE
- INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
- AUTOMAZIONE
- ELETTRONICA
- ENERGIA
- INFORMATICA
- TELECOMUNICAZIONI

Totale Alunni	1101
---------------	------

❖ PERCORSO II LIVELLO "E. FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola	SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Tipologia scuola	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Codice	RMTF04050B
Indirizzo	VIA TRIONFALE 8737 - 00135 ROMA



Indirizzi di Studio

- ELETTR. E DELETTROTEC. - BIENNIO COMUNE
- INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
- ELETTRONICA
- INFORMATICA

Approfondimento

NEGLI ANNI

1953

L' I.T.I.S. Enrico Fermi è stato istituito, l'11 ottobre 1953 con il D.P.R. 1277, con la denominazione di **“Istituto per l'Elettronica e la Televisione”**. La prima sede era in Via Achille Papa.

1958

Nell'anno scolastico 1958/59 fu trasferito in Via Trionfale 8737, l'architetto progettista dell'attuale struttura fu Maurizio Valeri Curti.

1960

Vengono istituite le specializzazioni di **Telecomunicazioni** ed **Energia Nucleare** e il **corso serale** per studenti lavoratori, primo e unico per lungo tempo in Italia.

1969

Nasce la specializzazione di **Informatica**. In quegli anni in Italia esistevano solo quattro istituti con questa specializzazione: Roma, Milano, Bari e Livorno.

1978

E' istituita la sperimentazione **Ambra**, che coinvolge le specializzazioni di Elettronica e Telecomunicazioni.

1992

Sono istituite le sperimentazioni **Fase** e **Abacus**, che coinvolgono rispettivamente le



quelle di Energia Nucleare e Informatica.

1994

L'indirizzo di "Elettronica" e quello di "Telecomunicazioni" si fondono nell'unico indirizzo di "Elettronica e Telecomunicazioni" che ha ripreso le linee guida della sperimentazione Ambra

I presidi che hanno diretto la scuola sono:

Ing. Leone Pritelli
Prof. Antonio Colacci
Prof. Carlo Alberto Tiberio
Ing. Salvatore Marino
Ing. Gianfranco Zintu
Ing. Giacomo Romanini
Ing. Luciano Fontana
On. Epifanio Giudiceandrea
Prof. Mario De Sanctis
Prof. Giorgio Clarizio
Prof. Antonello Giannelli

Prof.ssa Monica Nanetti

CORSO SERALE

A partire dall'a.s. 2014/2015 sono andati in vigore i nuovi programmi e ordinamenti dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA); dall' a.s. 2015-2016, nel Lazio, i CPIA sono pienamente operativi. L'ITIS Fermi serale, insieme ad altre scuole serali, appartiene al 4° CPIA che ha sede in Corso Vittorio Emanuele 217; il regolamento dei CPIA prevede che le scuole ad essi appartenenti sottoscrivano un accordo di rete; le scuole serali di secondo livello (medie superiori) appartenenti al 3° CPIA in rete con il Fermi serale sono:

IPSIA CATTANEO



ITT C. COLOMBO SERALE

IPIA DE AMICIS SERALE

ITAS A. CELLI CORSO SERALE

ITCG FEDERICO CAFFE'

SERALE ITG VIA SALVINI, 24

SERALE ITC VITTORIO BACHELET

SERALE ITI EINSTEIN

SERALE ITI FERMI SERALE

ITC CALAMANDREI SERALE

oltre alle scuole medie serali (scuole di primo livello) che già costituivano il nucleo iniziale del 3° CPIA, ossia:

I.C Maria. Capozzi

I.C. Via Maffi

I.C. Gramsci

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli



istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all'assolvimento del diritto- dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori	Con collegamento ad Internet	22
	Chimica	1
	Disegno	2
	Elettronica	6
	Fisica	1
	Informatica	5
	Lingue	2
	Meccanico	1
	Multimediale	1
	Musica	1
	Scienze	1
	matematica	1
	Tecnologie Musicali	1
Biblioteche	Informatizzata	1
Aule	Magna	1



Proiezioni 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 220

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori 16

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

carrello multimediale 1

RISORSE PROFESSIONALI

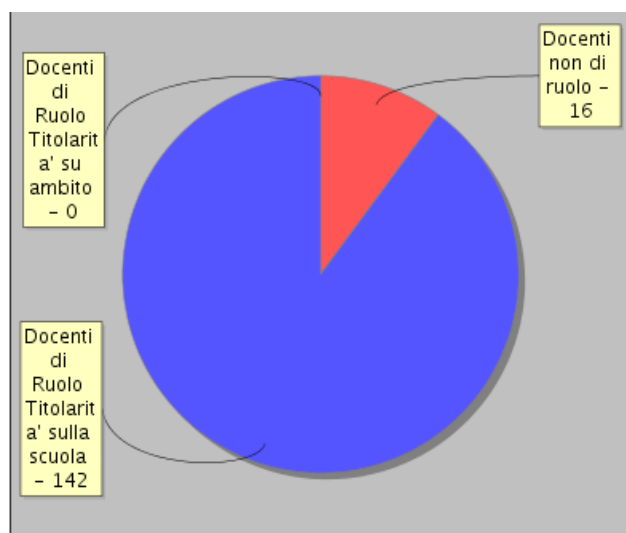
Docenti 130

Personale ATA 36

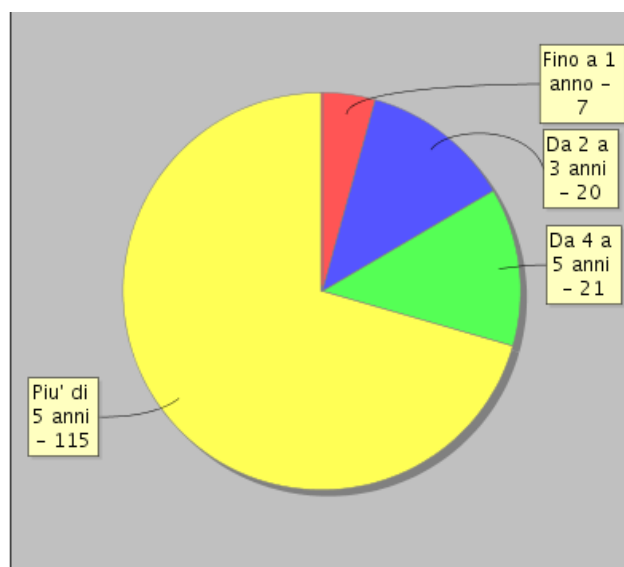
❖ Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)



- Docenti non di ruolo - 16
- Docenti di Ruolo Titolarita' sulla scuola - 142
- Docenti di Ruolo Titolarita' su ambito - 0



- Fino a 1 anno - 7
- Da 2 a 3 anni - 20
- Da 4 a 5 anni - 21
- Piu' di 5 anni - 115

Approfondimento

Per il corso serale i docenti coinvolti sono 29 ed i patti formativi redatti sono 309.



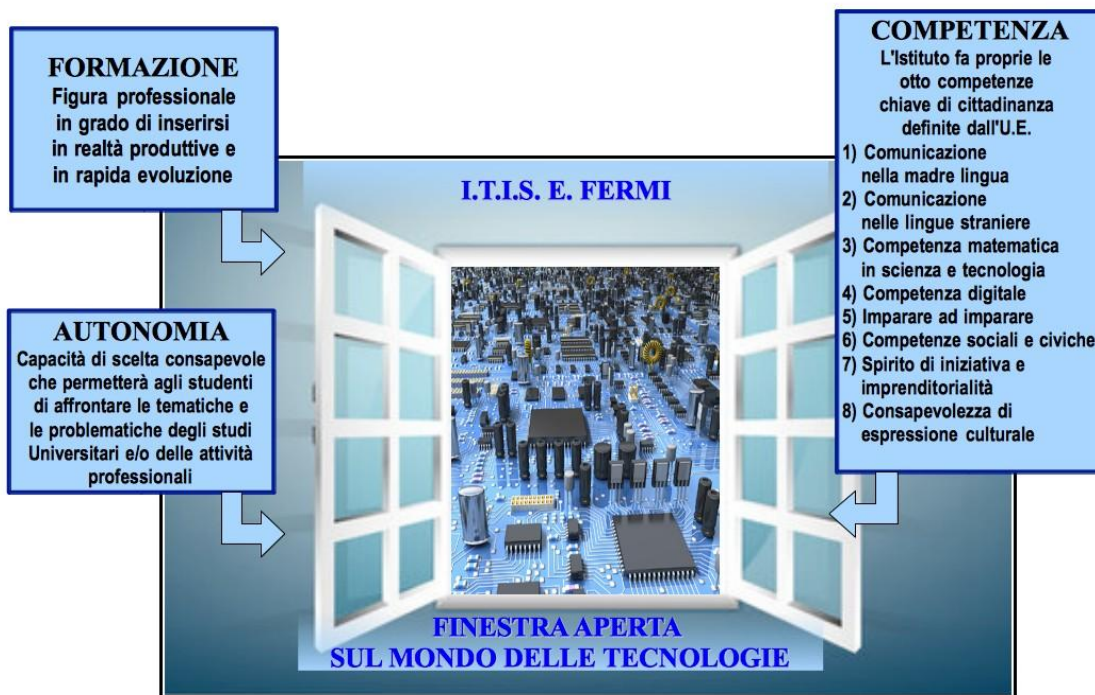
LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto ritengono di poter sintetizzare la mission dell'ITIS E. Fermi nella seguente espressione

"UNA FINESTRA APERTA SULLE NUOVE TECNOLOGIE"



Proseguendo una storia ricca di aperture e di sperimentazioni, l'Istituto ha deciso di arricchire la proposta formativa curricolare con una serie di progetti e attività, anche sulla base delle indicazioni del RAV e delle prove INVALSI. Tali innovazioni oltre ad essere ovviamente coerenti con la mission dell'Istituto si aprono alle indicazioni che vengono dai nuovi scenari, disegnati e proposti dalla Comunità



Europea in materia di formazione scolastica e istruzione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

Traguardi

E' aumentato considerevolmente il numero degli studenti che conseguono nello scrutinio una media pari o superiore a otto anche nel triennio.

Priorità

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni

Traguardi

Gli studenti che abbandonano la I e la III classe sono sensibilmente diminuiti e così le non ammissioni grazie a mirate strategie adottate.

Priorità

Potenziamento delle iniziative di confronto e dialogo con le scuole medie di I° grado

Traguardi

Aumentati il numero degli studenti iscritti al prossimo anno che scelgono l'istruzione tecnica grazie a lezioni introduttive nei laboratori

Priorità

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

Traguardi

Su 170 ammessi oltre 60 studenti hanno un credito complessivo superiore a 20 e 11 alunni pari a 25

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Incrementare la partecipazione attiva e consapevole ai Test Invalsi

Traguardi

Ottenuta maggiore partecipazione attiva e consapevole da parte degli studenti con una ricaduta positiva sulla azione didattica.



Priorità

Raggiungere risultati superiori alla media conseguita negli ultimi anni di somministrazione delle prove in italiano e matematica

Traguardi

Superare la soglia dei risultati degli Istituti tecnici nella regione nelle materie di matematica, italiano e inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità

Potenziare le iniziative di innovazione tecnologica

Traguardi

Oltre alla partecipazione con successo a gare e olimpiadi nazionali, sono stati attivati 4 nuovi laboratori tecnologici, di cui uno portatile

Priorità

Potenziare le iniziative di carattere culturale

Traguardi

Numerose classi partecipano in Biblioteca ad iniziative di promozione lettura insieme a scrittori e giornalisti. Inaugurato nuovo campo di basket

Priorità

Ampliare il senso di appartenenza e la motivazione all'impegno

Traguardi

Avviate iniziative sportive/culturali. Predisposto in tempo reale corso di L2. I provvedimenti disciplinari sono in diminuzione.

Priorità

Formare cittadini Europei nel rispetto delle normative, nella lotta alle disuguaglianze, al bullismo, al cyber bullismo, alla differenza di genere e alle pari opportunità.

Traguardi

Attivare corsi di formazione su cittadinanza e costituzione, potenziare la conoscenza delle lingue e culture straniere, prevedere corsi di sensibilizzazione per la lotta alle discriminazioni di ogni genere.



Risultati A Distanza

Priorità

Ampliare la rete di contatti tra scuola e aziende

Traguardi

Tutti gli studenti a partire dal 3^a anno partecipano a stage lavorativi presso aziende leader nel settore tecnologico. Aumento ore ASL in progress

Priorità

Potenziare la rete di contatti con le Università e la formazione superiore

Traguardi

Gli studenti a partire dal 4^a anno hanno partecipato a diversi incontri e seminari con varie facoltà universitarie.

Priorità

Monitorare a sistema gli esiti degli studi in uscita

Traguardi

La scuola sta predisponendo una banca dati per poter attingere informazioni per l'offerta formativa e per scelte lavorative aggiornate.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'ITIS E. FERMI ha individuato come obiettivi formativi prioritari

- lo sviluppo delle abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti professionali adeguati
- lo sviluppo della capacità di riflessione critica e razionale sui contenuti dell'apprendimento
- stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività



- favorire la capacità di studio e aggiornamento autonomo
- sviluppare abitudini mentali orientate alla soluzione di problemi e alla gestione delle informazioni (problem solving)
- valorizzare l'uso delle nuove tecnologie

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,



dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

9) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

❖ SVILUPPO STILI DI APPRENDIMENTO, RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Descrizione Percorso

Il percorso prevede la definizione di un curriculum di istituto che contempli:

- il potenziamento della conoscenza della lingua straniera e della cultura dei paesi europei anche attraverso scambi culturali e progetti di partenariato
- la valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la partecipazione a concorsi e competizioni nazionali
- La comunicazione didattica efficace, la valutazione omogenea nell'istituto e il



rapporto educativo tra docente e discente costruttivo e partecipativo

- La ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in apprendimento superando i vincoli troppo stretti della didattica tradizionale
- l'inserimento di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità individuata nella nostra scuola l'ambito della tecnologia digitale applicata alla musica consentendo allo studente di valorizzare le attuali attitudini tecniche per un eventuale esperienza di approfondimento della cultura musicale (prevedendo anche accordi con l'Istituto centrale per i Beni sonori e audiovisivi e con il Ministero dei Beni Culturali)

Nel percorso non sono di minore importanza e verranno attuate le seguenti attività

- di recupero con percorsi integrati nell'attività curricolare
- di sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
- di formulazione di piani individuali di studio per studenti con DSA o altri disturbi e/o ritardi nell'apprendimento
- di inserimento accoglienza e formazione L2 per gli studenti stranieri

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" La "Commissione Innovazione" ha proposto una serie di strategie didattiche innovative per la diminuzione degli abbandoni e delle non ammissioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni



» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

» **"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]**

Incrementare la partecipazione attiva e consapevole ai Test Invalsi

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di innovazione tecnologica

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di carattere culturale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Ampliare il senso di appartenenza e la motivazione all'impegno

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Potenziare la rete di contatti con le Università e la formazione superiore

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Monitorare a sistema gli esiti degli studi in uscita

"Obiettivo:" Il tutoraggio tra studenti (peer to peer) e' stato organizzato con lavori di gruppo all'interno di laboratori didattici e di alternanza scuola/lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non



ammissioni

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

» **"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]**

Raggiungere risultati superiori alla media conseguita negli ultimi anni di somministrazione delle prove in italiano e matematica

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Formare cittadini Europei nel rispetto delle normative, nella lotta alle disuguaglianze, al bullismo, al cyber bullismo, alla differenza di genere e alle pari opportunità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aumentare la partecipazione degli studenti ai corsi pomeridiani di studio assistito già in corso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di innovazione tecnologica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" I corsi L2 sono avviati ad inizio anno scolastico e gli studenti che vi partecipano sono segnalati dai consigli di classe, dalle famiglie e dai docenti dei corsi stessi.



"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARTICOLAZIONE MODULARE DEL MONTE ORARIO ANNUALE DI OGNI DISCIPLINA, IVI COMPRESI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/06/2022	Docenti	Docenti
	ATA	ATA
	Studenti	Studenti
		Genitori
		Consulenti esterni

Responsabile

La figura designata che si occupa dell'Innovazione didattica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO OLTRE I MODELLI E I QUADRI ORARI

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/08/2022	Studenti	Docenti
		ATA



Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
		Studenti
		Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico

CTS

Risultati Attesi

Gli studenti interessati potranno ottenere certificazioni spendibili nel mondo del lavoro e dell'Università (vedi corsi CISCO e certificazioni di lingua straniera già indicati nel presente documento)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE E FLESSIBILE DELL'ORARIO COMPLESSIVO DEL CURRICOLO E DI QUELLO DESTINATO ALLE SINGOLE DISCIPLINE ANCHE MEDIANTE ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO CLASSE

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/08/2022	Studenti	Docenti
		ATA
		Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

CTS

Capi dipartimento

coordinatori di classe



sub consegnatari

❖ **ASL E COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA**

Descrizione Percorso

Il percorso tende a realizzare un sistema di alternanza scuola lavoro (ASL) che, in continuità con l'attività svolta dall'Istituto, assicuri la piena acquisizione delle competenze tecnico-pratiche e delle competenze trasversali.

La scuola conferma l'attuazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) della durata massima possibile, anche oltre le 150 ore previste nel secondo biennio e nel quinto anno prevedendo la necessaria riflessione per la sua ricaduta in ambito didattico "tradizionale".

Si conferma quindi la tradizione dell'ITIS E. Fermi nell'avere uno sguardo attento alla realtà e all'evoluzione delle imprese ed è rivolto alla formazione dello studente sia come apprendimento permanente (si impara in ogni momento della vita con apprendimento in un contesto formale, non formale ed informale), sia come sviluppo dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

Come già accennato in precedenza il nostro Istituto organizzava stage e tirocini già nei primi anni 2000 ma a partire dall'anno scolastico 2011-12 le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro hanno permesso ad un totale di circa 450 studenti di avere significative esperienze presso aziende o enti in sintonia con l'indirizzo di studi scelto.

Per raggiungere tale obiettivo è stata effettuata un'analisi approfondita delle esigenze del territorio di riferimento e per ciascun percorso di alternanza il tutor aziendale ed il tutor scolastico hanno definito un progetto formativo con



l'indicazione delle attività propedeutiche da svolgere in aula e l'individuazione delle attività da svolgere sul campo. Al termine sono stati redatti dei resoconti e compilati dei questionari da parte di tutti gli attori coinvolti.

Parallelamente ad attività di alternanza nel senso stretto del termine sono stati organizzati dei percorsi di placement atti a far conoscere il mondo del lavoro e le possibilità di impiego, anche nei cosiddetti "Green Jobs".

Infine, una particolare attenzione è stata dedicata all'autoimprenditorialità tramite seminari specifici della BIC Lazio e tramite la partecipazione a Business Game organizzati da Enti nazionali e al concorso "La tua Idea di Impresa" (Confindustria) che ha visto il Fermi superare le fasi regionali ed accedere alla fase nazionale nell'anno scolastico 2013-14.

Il consolidamento del Fermi nelle attività di Alternanza è testimoniato anche dal numero medio di giorni di tirocinio/studente, che nell'anno scolastico 2014-15 ha raggiunto il valore di 8,6, con una punta di 12,3 per gli studenti della specializzazione Elettronica e un incremento del 46% rispetto all'anno precedente. Tale valore rappresenta un grande successo, soprattutto alla luce delle indicazioni fornite dalla Legge 107.

Il Fermi, supportato da Unindustria e da molte aziende partner ha partecipato al bando per il progetto pilota "Traineeship", patrocinato dal MIUR e da Federmeccanica, per la selezione di cinquanta istituti tecnici e professionali, sul territorio nazionale, con cui organizzare percorsi di alternanza scuola lavoro.

Nel corso degli anni, l'ITIS FERMI ha partecipato attivamente a diversi progetti e/o attività istituzionali di "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO".

In particolare, durante l'anno scolastico 2012-13, l'Istituto ha partecipato al progetto "PROGETTO SCUOLA-IMPRESA Creazione di una rete tra istituti tecnici e professionali e mondo produttivo nel Lazio", organizzato dall'USR e da Unindustria, il cui obiettivo



è stato quello di stabilire delle “buone pratiche” per le attività di alternanza scuola-lavoro.

Gli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 hanno visto il Fermi impegnato nell’iniziativa, a livello nazionale, “IMO – l’industria meccanica a sostegno dell’occupabilità” promossa da Federmeccanica e Federmanager, con la collaborazione di Unindustria e con il supporto di Fondirigenti. Tale iniziativa ha avuto lo scopo di studiare dei percorsi atti a ridurre il gap tra la preparazione dei giovani tecnici diplomati e le esigenze delle imprese.

Negli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 il Fermi ha partecipato con circa 20 studenti al progetto Youth Guarantee organizzato dall’IRFI-Camera di Commercio di Roma.

Oltre a questi progetti istituzionali il Fermi ha organizzato ed organizza autonomamente percorsi di alternanza con aziende/enti di rilevanza nazionale, di cui di seguito si riporta un elenco:

- Enea - Laboratorio Solare
- Nous Informatica
- Museo Storico della Comunicazione
- Microsoft
- Oracle
- Larimart
- Xenta Systems
- Rheinmetall Defence
- Elt Elettronica
- Fait
- Azienda Ospedaliera San Filippo Neri
- Distrelec
- INFN di Frascati
- GSE – Gestore Servizi Energetici
- Mercedes Benz
- CSM – Centro Sviluppo Materiali
- Buzzi –UNICEM



- Softlab
- Trenitalia

In tutte le pregresse iniziative di “Alternanza scuola lavoro” il team dell’ITIS FERMI che si occupa più dettagliatamente del coordinamento dei docenti e degli alunni impegnati ha sempre utilizzato una procedura consolidata che di fatto permette sia il progetto preliminare delle attività, sia il monitoraggio in itinere e la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi didattici preventivati.

L’ITIS FERMI ha elaborato un processo consolidato per la progettazione, l’esecuzione, il monitoraggio in itinere ed il monitoraggio finale delle attività di “Alternanza scuola-lavoro” tramite procedure e documentazione standardizzate che permettono di rendere rapide le attività preliminari ed ottimizzare i risultati.

Il progetto preliminare e/o esecutivo è in genere suddiviso nelle fasi di seguito elencate:

- Scelta delle competenze obiettivo dell’alternanza
- Definizione degli obiettivi specifici dei percorsi in alternanza sia in termini di “performance” che nella determinazione dei “criteri” per la corrispondente valutazione.
- Progetto delle tre fasi fondamentali:
 - PREPARAZIONE PRELIMINARE
 - REALIZZAZIONE IN SEQUENZA DELLE ATTIVITA’
 - VERIFICA FINALE



Data la pluriennale esperienza, l'ITIS si propone anche come ente formatore di docenti di altre scuole/istituzioni per attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Durante l'anno scolastico 2014-15 la scuola ha vinto un bando dell'USR per il finanziamento di corsi di formazione.

Il corso proposto, organizzato in collaborazione con la CONFAO, prevede 16 ore in presenza e 24 in e-learning. Durante le ore in aula è prevista la presenza di aziende partner consolidate, come per esempio, la Softlab e la Rheinmetall e la testimonianza di alunni ed ex alunni che hanno partecipato alle attività di alternanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Sono stati attivati corsi di formazione docenti per: valutazione, formazione, metodologie CLIL, tecnico del suono, dislessia, preposti-antincendio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le iniziative di innovazione tecnologica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]



Potenziare le iniziative di carattere culturale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Ampliare il senso di appartenenza e la motivazione all'impegno

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Formare cittadini Europei nel rispetto delle normative, nella lotta alle disuguaglianze, al bullismo, al cyber bullismo, alla differenza di genere e alle pari opportunità.

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Ampliare la rete di contatti tra scuola e aziende

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Potenziare la rete di contatti con le Università e la formazione superiore

"Obiettivo:" La "Commissione Innovazione" ha proposto una serie di strategie didattiche innovative per la diminuzione degli abbandoni e delle non ammissioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni

» **"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]**

Incrementare la partecipazione attiva e consapevole ai Test Invalsi

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**



Potenziare le iniziative di carattere culturale

"Obiettivo:" Il tutoraggio tra studenti (peer to peer) e' stato organizzato con lavori di gruppo all'interno di laboratori didattici e di alternanza scuola/lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Ampliare il senso di appartenenza e la motivazione all'impegno

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzati vari prototipi e partecipato a diversi concorsi e gare con ottimi risultati e visibilità all'esterno: Maker Faire, Romecup, Labfour, Bic

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Diminuzione degli abbandoni, della dispersione e delle non ammissioni

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di innovazione tecnologica

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di carattere culturale



» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Ampliare il senso di appartenenza e la motivazione all'impegno

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" La commissione di alternanza ha predisposto una scheda sulle competenze tecniche da utilizzare nella valutazione condivisa con le aziende

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

» **"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]**

Incrementare la partecipazione attiva e consapevole ai Test Invalsi

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Ampliare la rete di contatti tra scuola e aziende

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Potenziare la rete di contatti con le Università e la formazione superiore

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Monitorare a sistema gli esiti degli studi in uscita

"Obiettivo:" Informare i dipartimenti da parte dei referenti degli stage di quanto richiesto dal mondo del lavoro in termini di competenze e figure professionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO"

» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Valorizzazione degli studenti eccellenti e del merito



» **"Priorità" [Risultati scolastici]**

Migliorare gli esiti degli studenti agli Esami di Stato

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di innovazione tecnologica

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Potenziare le iniziative di carattere culturale

» **"Priorità" [Competenze chiave europee]**

Ampliare il senso di appartenenza e la motivazione all'impegno

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Ampliare la rete di contatti tra scuola e aziende

» **"Priorità" [Risultati a distanza]**

Potenziare la rete di contatti con le Università e la formazione superiore

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE CURRICOLO DI ISTITUTO

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/08/2022	Docenti	Docenti
	ATA	ATA
	Studenti	Studenti
		Genitori
		Consulenti esterni



Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
		Enti di alta formazione, Aziende, Università italiane ed Europee

Responsabile

Comitato tecnico scientifico

Capi dipartimento

Risultati Attesi

Creare un canale di raccordo tra la realtà scolastica e quella industriale produttiva;

Fornire strumenti agli studenti per ottenere competenze spendibili all'interno del mondo del lavoro sia dal punto di vista dell'organizzazione dello stesso, sia dal punto di vista delle capacità relazionali ed imprenditoriali.

Integrare le competenze ottenute con il percorso scolastico tradizionale con quelle ottenute con l'attività di alternanza presso le aziende.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI DI SCELTA VERSO GLI STUDI ACCADEMICI O VERSO IL MONDO DEL LAVORO

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/08/2022	Studenti	Docenti ATA



Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
		Studenti
		Genitori
		Consulenti esterni
		Enti di alta formazione, Aziende, Università italiane ed Europee

Responsabile

- Referente per l'Orientamento
- Referente per l'Alternanza Scuola Lavoro

Risultati Attesi

La creazione di canali di comunicazione diretta con le aziende in cerca di personale, che come partner dell'attività di alternanza hanno la possibilità di individuare gli studenti dai profili più confacenti alle proprie esigenze.

Rendere più consapevole la scelta del percorso universitario agli studenti che intendono proseguire gli studi. Proprio per rendere più agevole questa scelta, il nostro Istituto partecipa attivamente, da diversi anni, a percorsi formativi , convegni e presentazioni presso le università cittadine.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE CITTADINI EUROPEI

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
01/08/2022	Studenti	Docenti
		ATA



Tempistica prevista per la conclusione dell'attività	Destinatari	Soggetti Interni/Esterni Coinvolti
		Studenti
		Genitori
		Consulenti esterni
		Associazioni

Responsabile

CAPO DIPARTIMENTI

CTS

DOCENTI

Risultati Attesi

La completa formazione culturale e civile degli studenti nell'ottica della realizzazione di un cittadino europeo riflessivo e competente dove siano evidenziati diritti, doveri e sensibilità al fine di conoscere e condividere, tra gli altri, principi quali le pari opportunità, il contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il ruolo della scuola nella società è fondamentale in quanto impegnata nella formazione dei cittadini di domani, e in questo compito, svolto di concerto con le famiglie, ha come obiettivi prioritari oltre alle finalità generali previste dal sistema di istruzione nazionale anche, e soprattutto, le finalità educative.

L'ITIS FERMI nello sviluppare e promuovere un'azione educativa completa sotto tutti i punti di vista, utilizzando delle azioni didattico-pedagogiche mirate, ha questi obiettivi educativi:



- promuovere la consapevolezza di sé orientando verso scelte personali, di studio e professionali
- sviluppare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole
- far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, etnica e religiosa come strumento per intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive
- educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e con la capacità di farsi carico della convivenza comune
- favorire l'abitudine al dialogo e al confronto;

mentre ha, come obiettivi formativi:

- Sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti professionali adeguati
- sviluppare la capacità di riflessione critica e razionale sui contenuti dell'apprendimento
- stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività
- favorire capacità di studio e aggiornamento autonomo
- sviluppare abitudini mentali orientate alla soluzione di problemi e alla gestione delle informazioni (problem solving)
- valorizzare l'uso delle nuove tecnologie.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prioritari previsti e per il raggiungimento del successo formativo del maggior numero di studenti si prevede di intervenire con azioni mirate sui seguenti aspetti:

PROGETTAZIONE CURRICOLARE

Si effettueranno:

- Rivisitazione delle programmazioni di matematica, italiano e inglese per consentire l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle prove INVALSI (fine primo biennio e ultimo anno)
- Rivisitazione delle programmazioni per materie affini per l'acquisizione di competenze trasversali
- Predisposizione di interventi di recupero integrati nell'attività curricolare
- Interventi di sostegno ad alunni con Bisogni educativi speciali e piani



individualizzati per studenti con DSA e altri disturbi o ritardi nell'apprendimento

- Programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe
- Si introdurranno insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA

Si prevede, ed è attualmente in fase di analisi, la possibilità di :

- superare la didattica tradizionale con metodi innovativi centrati sul soggetto in apprendimento
- potenziare ulteriormente la conoscenza delle lingue straniere e della loro cultura anche mediante la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato
- prevedere l'articolazione modulare il monte orario annuale di ogni disciplina
- potenziare il tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari
- prevedere la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe
- potenziare la partecipazione in orario extrascolastico ai vari progetti già in essere nel nostro istituto e predisposizione di nuovi percorsi per il recupero e il potenziamento.

❖ AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si dovrà continuare il processo, già avviato, di miglioramento dell'erogazione dell'attività didattica pensando di superare il più possibile la lezione didattica tradizionale a favore di una didattica più partecipativa da parte degli studenti che potranno assumere un ruolo attivo nella lezione mettendo in risalto le



competenze via via acquisite. Dovranno essere utilizzati in maniera sempre più consapevole i supporti informatici, anche personali, per una didattica al passo con i tempi in cui viviamo e verranno attuate a tal fine delle azioni formative dei docenti in servizio.

Sarà necessario inoltre predisporre delle griglie di valutazione per anno/competenze integrando e superando la valutazione delle conoscenze al fine di costruire un curriculum dello studente basato sui saperi imprescindibili alla formazione delle competenze del tecnico diplomato.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La revisione e il potenziamento dell'offerta formativa comporterà una serie di azioni volte ad applicare pratiche valutative degli studenti nell'ottica della valutazione sempre più oggettiva delle competenze.

I dipartimenti avranno inoltre il compito di integrare e uniformare le griglie di valutazione all'interno dell'Istituto e programmare delle prove comuni trasversali.

Ai fini della valutazione interna ed esterna dell'Istituto sarà necessario formalizzare i processi in essere con chiari indicatori e descrittori.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative	Altri progetti
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l'apprendimento attivo)	E-twinning

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI**CODICE SCUOLA**

E. FERMI

RMTF040002

PERCORSO II LIVELLO "E. FERMI"

RMTF04050B

A. AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

di indirizzo

- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche.

B. ELETTRONICA**Competenze comuni:**

a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini

dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

di indirizzo

- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
 - utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
 - analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
 - gestire progetti.
 - gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
 - utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
 - analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
- Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.

C. ENERGIA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

di indirizzo

- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.

Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

D. INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

di indirizzo

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

E. TELECOMUNICAZIONI**Competenze comuni:**

a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

di indirizzo

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza

Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO**Approfondimento****QUADRO ORARIO**



Nel biennio comune, che rappresenta la base per una scelta consapevole della specializzazione da parte dello studente, vengono fornite tutte le conoscenze e abilità utili alla formazione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi.

L'orientamento dello studente alla scelta della specializzazione avviene, durante il biennio, sia con lo studio di materie quali "Tecnologie Informatiche" e "Scienze e Tecnologie Integrate", sia tramite la spiegazione da parte di docenti e studenti del triennio delle materie e delle attività che vengono svolte in ogni specializzazione

Di seguito il piano orario del biennio comune, ricordando che per tutti i quadri orari riportati il numero tra le parentesi indica il numero di ore svolte in laboratorio.

BIENNIO COMUNE

Materie	classe I	classe II
Lingua e letteratura italiana	4	4
Storia	2	2
Geografia		1
Diritto	2	2
Lingua inglese	3	3
Scienze della terra	2	2
Matematica	4	4
Fisica	3(1)	3(1)
Chimica	3(1)	3(1)
Disegno e tecnologia	3(1)	3(1)
Tecnologie Informatiche	3(2)	
Scienze e tecnologie applicate		3(2)
Educazione fisica	2	2
Religione cattolica/attività alternative	1	1
Ore Totali settimanali	32(5)	33(5)



Per quanto riguarda il secondo biennio, formato dal 3° e 4° anno, e l'ultimo anno (il 5°) si riportano i quadri orari delle varie specializzazioni

Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”

Articolazione Informatica

Materie	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4
Storia	2	2	2
Lingua inglese	3	3	3
Matematica e complementi	4	4	3
Scienze motorie e sportive	2	2	2
Religione o materie alternative	1	1	1
Sistemi e reti	4(2)	4(2)	4(2)
Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni	3(1)	3(2)	4(3)
Gestione progetto, organizzazione d'impresa			3(1)
Informatica	6(3)	6(3)	6(4)
Telecomunicazioni	3(2)	3(2)	3(2)
Ore totali settimanali	32(8)	32(9)	32(10)

Articolazione Telecomunicazioni

Materie	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4



Storia	2	2	2
Lingua inglese	3	3	3
Matematica e complementi	4	4	3
Scienze motorie e sportive	2	2	2
Religione o materie alternative	1	1	1
Sistemi e reti	4(2)	4(2)	4(2)
Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni	3(2)	3(2)	4(3)
Gestione progetto, organizzazione d'impresa			3(1)
Informatica	3(2)	3(2)	
Telecomunicazioni	6(2)	6(3)	6(4)
Ore totali settimanali	32(8)	32(9)	32(10)

Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”

Articolazione Automazione

Materie	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4
Storia	2	2	2
Lingua inglese	3	3	3
Matematica e complementi	4	4	3
Scienze motorie e sportive	2	2	2



Religione o materie alternative	1	1	1
Elettronica ed Elettrotecnica	7(3)	5(3)	5(3)
Sistemi Automatici	4(2)	6(3)	6(3)
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici	5(3)	5(3)	6(4)
Ore totali settimanali	32(8)	32(9)	32(10)

Articolazione Elettronica

Materie	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4
Storia	2	2	2
Lingua inglese	3	3	3
Matematica e complementi	4	4	3
Scienze motorie e sportive	2	2	2
Religione o materie alternative	1	1	1
Elettronica ed Elettrotecnica	7(3)	6(3)	6(3)
Sistemi Automatici	4(2)	5(3)	5(3)
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici	5(3)	5(3)	6(4)
Ore totali settimanali	32(8)	32(9)	32(10)

Indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia"

Articolazione Energia



Materie	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua e letteratura italiana	4	4	4
Storia	2	2	2
Lingua inglese	3	3	3
Matematica e complementi	4	4	3
Scienze motorie e sportive	2	2	2
Religione o materie alternative	1	1	1
Meccanica, macchine ed energia	5(3)	5(3)	5(3)
Sistemi ed automazione	4(2)	4(2)	4(2)
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto	4(2)	2(1)	2(1)
Impianti energetici disegno e progettazione	3(1)	5(3)	6(4)
Ore totali settimanali	32(8)	32(9)	32(10)

QUADRO ORARIO CORSO SERALE

BIENNIO COMUNE

MATERIA	CLASSE 1	CLASSE 2
Lingua e letteratura italiana	3	3
Storia		3
Diritto		2
lingua inglese	2	2
Scienze	3	
Matematica	3	3



Fisica	3(1)	2(1)
Chimica	2(1)	3(1)
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica		3(1)
Tecnologie informatiche	3(2)	
Scienze e tecnologie applicate		2
Religione	1	
Totale	23(5)	23(3)

TRIENNIO -CORSO SERALE

ARTICOLAZIONE INFORMATICA

MATERIA	CLASSE TERZA	CLASSE QUARTA	CLASSE QUINTA
Lingua e Letteratura Italiana	3	3	3
Storia	2	2	2
Lingua inglese	2	2	2
Matematica	3	3	3
Religione cattolica o attività alternativa	1		1
Sistemi e Reti	3(1)	3(1)	3(2)
Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni	2(1)	2(1)	3(2)
Gestione progetto, organizzazione d'impresa			2(1)
Informatica	5(3)	6(3)	4(2)
Telecomunicazioni	2(1)	2(1)	
Totale	23(6)	23(6)	23(7)

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA ED Elettrotecnica



MATERIA	CLASSE TERZA	CLASSE QUARTA	CLASSE QUINTA
Lingua e Letteratura Italiana	3	3	3
Storia	2	2	2
Lingua inglese	2	2	2
Matematica	3	3	3
Religione cattolica o attività alternativa	1		1
Elettronica ed elettrotecnica	4(2)	5(2)	4(2)
Sistemi Automatici	4(2)	4(2)	3(2)
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici	4(2)	4(2)	4(2)
Totale	23(6)	23(6)	23(6)



CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA

E. FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO**❖ CURRICOLO DI SCUOLA**

L'organizzazione dell'ITI a livello didattico, come illustrato ampiamente in precedenza, prevede un biennio comune e un triennio di specializzazione (secondo biennio e ultimo anno). Si puntualizza che il curriculum di scuola, pur mantenendo una univocità di intenti nel suo percorso globale, prevede una differenza sulle competenze da acquisire al termine del primo biennio, rispetto a quelle da ottenere al termine del triennio essendo queste maggiormente legate alla specializzazione scelta e di conseguenza più specifiche e professionalizzanti. Nel primo biennio infatti è al centro del dialogo educativo la formazione personale e culturale di ogni studente e si mettono in pratica nell'azione educativa tutte le strategie possibili affinché venga raggiunta l'acquisizione di una cultura di base organizzata sia disciplinare che interdisciplinare favorendo, con varie iniziative, la scelta del percorso per la prosecuzione degli studi (orientamento). Nel triennio di specializzazione (secondo biennio e ultimo anno) in tutti gli indirizzi e articolazioni presenti nella nostra scuola le programmazioni predisposte dai dipartimenti disciplinari di indirizzo sono elaborate tenendo conto dei processi produttivi e della continua evoluzione che caratterizza il settore di riferimento. L'apprendimento è basato su una metodologia di studio operativa che in tal modo risulta efficace, duratura nel tempo e consente al diplomato di affrontare professionalmente sia le diverse problematiche delle tecnologie, l'approfondimento specialistico e gli aggiornamenti sia l'acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono : -alla gestione dei progetti e dei processi produttivi correlati a funzioni aziendali, -all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente. L'offerta formativa presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d'interesse, scelti nella varietà delle tecnologie coinvolte, e l'approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione.

❖ EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO**Curricolo verticale**

BIENNIO COMUNE Nel biennio comune il nostro Istituto ha, come obiettivo generale, la formazione personale e culturale di ogni studente, e mette in pratica nell'azione educativa tutte le strategie possibili affinché venga raggiunta l'acquisizione di una cultura di base organizzata sia disciplinare che interdisciplinare favorendo, con varie

iniziative, la scelta del percorso per la prosecuzione degli studi (orientamento). Le materie di area comune (dal primo al quinto anno) sono: - Lingua e letteratura italiana -Storia -matematica -inglese -religione -educazione fisica. Triennio di specializzazione. Nel triennio di specializzazione oltre le materie di area comune sono presenti quelle caratterizzanti il percorso scelto. Le programmazioni delle singole discipline, reperibili nel sito di istituto all'indirizzo <http://www.itisfermi.edu.it>, contemporaneamente alle attività opzionali e all'Alternanza scuola lavoro mettono in evidenza la trasversalità di alcune nozioni e competenze necessarie alla formazione completa dello studente nell'ottica dell'eventuale prosecuzione degli studi e/o nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le indicazioni nazionali per il curricolo definiscono il profilo e individuano le materie che, per ogni indirizzo di studi, tramite la declinazione di conoscenze e abilità, concorrono alla definizione dei traguardi che lo studente deve raggiungere al termine del percorso scolastico. I traguardi raggiunti si inseriscono nel quadro delle otto competenze chiave europee. Tutte le materie concorrono al raggiungimento delle competenze europee e nella definizione del curricolo di istituto viene delineato un piano di attività che comprende l'ampliamento dell'offerta formativa, le uscite didattiche ecc. ma che, in maniera forte, valorizza il rispetto delle regole e il codice di comportamento che nel microcosmo scuola rappresentano la società in cui viviamo e più in generale l'Europa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'idea di apprendimento permanente è alla base della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 2018. Le otto Competenze chiave declinate dalla Raccomandazione descrivono gli ambiti di intervento consigliati per il raggiungimento dello scopo prefissato e nei vari Stati Europei si sono sviluppate numerose iniziative. L'ITIS Enrico Fermi nel recepire la raccomandazione e facendo propri gli obiettivi da raggiungere focalizza la sua attenzione sulla necessità di correlare le capacità proprie dello studente con le rapide trasformazioni dell'ambiente economico-sociale in corso insistendo sul peso che ha il saper risolvere problemi, saper autoregolarsi e utilizzare la propria creatività nel passaggio dalla scuola al lavoro. Non di minor peso è l'attenzione che viene data, con le regole comuni di educazione e con momenti di riflessione e discussione, alla possibilità che ogni persona possa contribuire, con uno stile di vita adeguato e partecipe, al rispetto delle regole e delle diversità, alla parità,

alla cittadinanza globale e soprattutto alla pace. Nel curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza previsto nel nostro Istituto, vengono quindi inserite in maniera trasversale tutte le competenze chiave e per gli studenti del 5 anno vengono organizzati dei seminari formativi sul tema "cittadinanza e costituzione".

Approfondimento

La nostra offerta formativa

Principi generali

Il ruolo della scuola nella società è fondamentale in quanto formatrice dei cittadini di domani, e in questo compito, svolto di concerto con le famiglie, ha come obiettivi fondamentali oltre alle finalità generali previste dal sistema di istruzione nazionale anche, e soprattutto, le finalità educative.

L'ITIS FERMI nello sviluppare e promuovere un'azione educativa completa sotto tutti i punti di vista, utilizzando delle azioni didattico-pedagogiche mirate, ha come obiettivi educativi:

- promuovere la consapevolezza di sé orientando verso scelte personali, di studio e professionali
- sviluppare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole
- far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, etnica e religiosa come strumento per intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive
- educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e con la capacità di farsi carico della convivenza comune
- favorire l'abitudine al dialogo e al confronto

mentre ha, come obiettivi formativi:

- Sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti professionali adeguati
- sviluppare la capacità di riflessione critica e razionale sui contenuti dell'apprendimento
- stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività
- favorire capacità di studio e aggiornamento autonomo
- sviluppare abitudini mentali orientate alla soluzione di problemi e alla gestione delle informazioni (problem solving)
- valorizzare l'uso delle nuove tecnologie.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

❖ **CISCO**

Descrizione:

Si divide nei due livelli IT-Essential e Introduction to Network. Sono incontri in presenza e in piattaforma dell'Academy CISCO con esami intermedi ed esame finale.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Esami intermedi on line (anche a casa) per ciascun capitolo ed esame finale on line presso l'ITIS Fermi per il conseguimento della certificazione.

❖ CAME**Descrizione:**

Formazione sulla domotica tramite materiale fornito dalla CAME spa. Il corso, della durata di 20 ore, è erogato da professori certificati dalla stessa azienda.

Il gruppo CAME, da due anni, ci consente di lavorare a scuola con una vera casa domotica, pilotata da remoto o in locale. Gli studenti delle classi 4° studiano per 20 ore, nel pomeriggio, i pannelli e la programmazione per realizzare scenari domotici, per la sicurezza, per il comfort o per la videocitofonia.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale a cura della CAME spa. Lo studente che a tale esame ottiene il miglior risultato viene selezionato per uno stage presso la sede CAME di Treviso e presso un installatore Came di Roma.

❖ YOUNG INTERNATIONAL FORUM**Descrizione:**

Il progetto prevede la partecipazione al seminario di orientamento universitario/lavorativo ed è organizzato dall'associazione ITALIA Orienta.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Privato (EPV)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ BIBLIOTECA-CATALOGAZIONE INFORMATICA PRESSO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE****Descrizione:**

L'alternanza scuola lavoro in biblioteca, in collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo unico, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e la Biblioteca dei Piccoli avviene nel contesto del Progetto operativo nazionale **Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio culturale con la tecnologia**, nel percorso Alternanza per l'archivio digitale unico.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA****Descrizione:**

Diverse facoltà dell'Ateneo organizzano percorsi di ASL mediante attività laboratoriali e piattaforme multimediali per i ragazzi interessati alla proposta formativa dell'Università

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione compilate dal tutor aziendale e dal tutor scolastico.

❖ MYOURJOB**Descrizione:**

Il progetto coinvolge gli studenti del Fermi mediante l'utilizzo di un portale on line che offre una serie completa di strumenti e risorse utili per la pianificazione della carriera, sostenendo la collaborazione tra il mondo della scuola e quello delle imprese.

Il percorso è utile anche per chi non ha la possibilità di partecipare a percorsi di alternanza tradizionali.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Privato (EPV)

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ ORACLE****Descrizione:**

Il progetto, rivolto a ragazzi di quarta e quinta di informatica, si compone di una parte teorica e di una parte pratica. Nel dettaglio vengono fornite le nozioni fondamentali affinché gli studenti coinvolti riescano a realizzare un vero progetto.

Scopo ultimo del programma è, infatti, la reale progettazione di un dispositivo tramite i linguaggi di programmazione a loro noti.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ BOSCH RANDSTAD-ALLENARSI PER IL FUTURO****Descrizione:**

Il progetto di alternanza prevede una parte teorica e una parte pratica di tirocinio presso le strutture ospitanti della Bosch di Milano.

La durata è di due settimane e coinvolge uno studente di quarta per ogni articolazione.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e dal tutor scolastico.

❖ *ELT ELETTRONICA S.P.A.***Descrizione:**

Il progetto coinvolge ogni anno due studenti di quinta di elettronica/automazione per due settimane (80 ore).

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ *RHEINMETALL S.P.A.***Descrizione:**

Il progetto coinvolge ogni anno due studenti di quinta di elettronica/automazione per quattro settimane (160 ore).

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ PROGETTO UNINDUSTRIA “POTENZIARE L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”**Descrizione:**

Il progetto coinvolge circa 80 studenti di classe terza e sei strutture ospitanti: Tmb Stampa, Buzzi Unicem, Technip, Softlab, Conus Technology, ABB per percorsi di durate variabili.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ ENI LEARNING**Descrizione:**

Percorso on-line su piattaforma della durata di 15 ore per gli studenti delle classi terze.

La piattaforma ENI-LEARNING è composta da video-lezioni che affrontano differenti tematiche, per aiutare i ragazzi a conoscere le dinamiche di una grande impresa e per acquisire familiarità con i temi legati all'energia.

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di frequenza senza valutazione

❖ **PROGETTO UNINDUSTRIA “SKILL MATCH E MODELLI FORMATIVI INTEGRATI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”**

Descrizione:

Il progetto è promosso da Unindustria per la creazione di partnership didattiche tra gli attori del sistema educativo e il mondo imprenditoriale, finalizzate alla realizzazione di progetti sperimentali di alternanza scuola lavoro. La prima fase prevede il coinvolgimento della società Engineering S.p.A. e di sei studenti delle classi quarte di informatica

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ INGLESE TECNICO POTENZIATO**Descrizione:**

Il corso è rivolto a tutti gli studenti di terza e ha una durata di 15 ore, 10 in presenza e 5 on-line

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Scuola

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test di valutazione alla fine del corso

❖ "SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI"**Descrizione:**

Il corso è obbligatorio per tutti gli studenti delle classi terze; è on-line sul portale dell'alternanza scuola lavoro a cui si accede, previa registrazione, dal sito del MIUR. I contenuti sono stati predisposti dal MIUR e dall'INAIL. Al termine viene rilasciato un attestato valido anche nel mondo del lavoro.

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

SOGGETTI COINVOLTI

- MIUR-INAIL

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attestato finale di frequenza senza valutazione

❖ NS12 “.NET DAYS” E PERCORSO IN AZIENDA**Descrizione:**

Il progetto coinvolge gli studenti delle classi quinte di informatica e si divide in due fasi: la prima fase prevede lezioni ed esercitazioni sul linguaggio C# presso l'Istituto, mentre la seconda parte è costituita da un percorso di una settimana (40 ore) presso la sede dell'azienda NS12.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ **ACME CUBO**

Descrizione:

Il progetto coinvolge ogni anno circa 10 studenti di quarta/quinta di elettronica/automazione per quattro settimane (160 ore).

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ ***VISITE ATAC, ENEA, MUSEO STORICO DELLA COMUNICAZIONE, FIBERNET, SOGEIT SOLUTIONS, TERASOFT***

Descrizione:

Da diversi anni gli studenti del triennio hanno l'opportunità di effettuare visite di una giornata presso importanti aziende/enti del territorio

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- imprese/enti pubblici e/o privati

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

E ventuale valutazione del comportamento

❖ SOGEIT SOLUTIONS**Descrizione:**

Il progetto coinvolge ogni anno circa 10 studenti di quarta/quinta di Informatica per una settimana (40 ore).

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ VANTEA SMART**Descrizione:**

Il progetto coinvolge ogni anno circa 5 studenti di quarta/quinta di Informatica per tre settimane (120 ore).

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ UNICREDIT “START UP YOUR LIFE”

Descrizione:

Start-up your life, che rientra in un **Protocollo d’Intesa** recentemente firmato dalla Banca con il **Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca** per supportare lo sviluppo della cultura finanziaria tra i giovani, si propone di aumentare la consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli **studenti dei licei e degli istituti tecnici e professionali**.

Il programma di UniCredit è articolato su un percorso triennale e copre il fabbisogno di Alternanza Scuola Lavoro per tutte le tipologie di scuole; offre opportunità di apprendimento attraverso **una innovativa piattaforma online**, momenti in aula con l’assistenza di **tutor** della **Banca** e di tutor delle Scuole e sviluppo **di attività progettuali**. Vengono affrontati i temi dell’educazione bancaria e finanziaria, della monetica e degli strumenti di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e dell’orientamento per affrontare il mercato del lavoro.

Al progetto partecipano due classi dell’Istituto.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ SIEMENS ADECCO “BUILD YOUR FUTURE”**Descrizione:**

Il progetto è frutto della collaborazione tra Siemens e Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e consiste in percorsi di orientamento e formazione volti allo sviluppo di competenze tecniche e di soft skill, tramite attività che associno le finalità educative del sistema dell'istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo, grazie alla sinergia messa in campo anche con le aziende locali.

Il progetto è triennale e coinvolge una classe di automazione, dal terzo al quinto anno, in 400 ore di lezione teoriche e tecnico-pratiche e con l'obiettivo di preparare gli studenti ai nuovi fabbisogni occupazionali legati all' Industria 4.0.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ CORSO ASSISTENTE BAGNANTI**Descrizione:**

Il corso è propedeutico al rilascio del brevetto per svolgere l'attività di assistente bagnante ed è organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- ENTE PUBBLICO

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rilascio del brevetto

❖ COMPETIZIONI DI INFORMATICA/BUSINESS GAME**Descrizione:**

D a diversi anni gli studenti del triennio hanno l'opportunità di partecipare a competizioni e/o business game organizzati da diversi enti, come per esempio: ZeroRobotics, Cyber Challenge, Young Business Talents, Impresa in Azione, ecc.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- imprese/enti pubblici e/o privati

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione da parte del tutor scolastico

❖ LARIMART S.P.A.**Descrizione:**

Il progetto coinvolge ogni anno due studenti di quinta di elettronica/automazione per due settimane (80 ore).

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ **CONFERENZE E SEMINARI DI ASSOCIAZIONI DI SETTORE (ASSINTEL, UNINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA)**

Descrizione:

L'Istituto è un riferimento sul territorio per le attività di ASL e per l'innovazione tecnologica, pertanto agli studenti è frequentemente data l'opportunità di partecipare a conferenze e seminari organizzati da associazioni di settore

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- enti pubblici e/o privati

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Eventuale valutazione del comportamento

❖ **CORSO DRONI BASE**

Descrizione:

il corso dei droni base è stato organizzato nei locali del nostro istituto, con la collaborazione di un pilota SAPR dell'AIR Drone Service.

Il corso è stato rivolto, in via sperimentale, agli studenti di una classe terza e di una classe quarta dell'articolazione automazione per un numero complessivo di ore pari a quaranta di teoria e pratica.

Il corso permette allo studente di acquisire nozioni teoriche su come si diventa pilota, le normative vigenti in materia di regola dell'aria, procedure di sicurezza e strumentazioni di volo automatico e remoto.

La parte pratica ha permesso allo studente di svolgere prove di volo sia con simulatore che con radiocomando.

L'attività è stata portata a termine mediante lavori di gruppo per l'auto-costruzione di droni con voli dimostrativi.

MODALITÀ

- Impresa Formativa Simulata (IFS)

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del tutor interno.

❖ FIBERNET**Descrizione:**

Stage formativo di due settimane per le eccellenze del Fermi presso la FIBERNET.

L'azienda con sede in Formello e succursale in Romania ha offerto ai nostri studenti un percorso sia di formazione che produzione presso la loro sede. I temi sono stati molteplici tra i quali la produzione, il cablaggio e la realizzazione di dorsali in fibra per le comunicazioni.

Inoltre ha consentito agli studenti di una classe terza una visita presso l'azienda.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del tutor interno e del tutor aziendale.

❖ INNOVALAZIO**Descrizione:**

Da anni la scuola è impegnata con la Regione Lazio in diversi progetti per la realizzazione di start-up innovative. Progetto LYS per la realizzazione di una porta blindata intelligente.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS

SOGGETTI COINVOLTI

- imprese/enti pubblici e/o privati

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

a seconda del progetto valutazione del tutor esterno ed interno.

❖ PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**Descrizione:**

Il progetto “Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio culturale con la tecnologia” prevede la realizzazione di due percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in filiera che hanno come comune denominatore l’uso della tecnologia per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano:

- il modulo “Alternanza per l’archivio digitale unico” si pone l’obiettivo di raccogliere in un database comune i dati relativi all’intero patrimonio

culturale librario e audiovisivo del nostro paese, compresi gli archivi scolastici;

- nel modulo “La tecnologia per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico a rischio di abbandono” gli studenti progettano e programmano dispositivi elettronici per la proiezione e trasmissione di immagini e narrazione che virtualizzino un ambiente della Basilica di S. Salvatore Maggiore di Concerviano (RI) e il suo contenuto.

In totale nel progetto sono impegnati circa 30 studenti del triennio

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

❖ PROGETTO UNINDUSTRIA- BUZZI UNICEM

Descrizione:

Il progetto prevede di:

1. Fornire le conoscenze degli ambienti aziendali / industriali e il contesto impiantistico dove sarà svolta l'alternanza. In particolare verranno dettagliatamente trattati temi quali:
 - La specifica organizzazione aziendale nella quale si svolge l'attività lavorativa.
 - Il corrispondente layout aziendale con particolare riferimento ai flussi principali.
 - I temi della sicurezza ed in particolare le apparecchiature, i dispositivi e gli impianti

destinati sia alla produzione che alla protezione ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori (e pertanto anche degli studenti coinvolti nell'attività di alternanza).

- Gli aspetti legati alla funzionalità delle apparecchiature impiantistiche e gli aspetti economici mirati all'ottimizzazione della produzione, ivi incluso il risparmio energetico e il ridotto inquinamento.
2. Svolgere attività lavorativa operata in campo da parte degli studenti coinvolti e, laddove possibile realizzata affiancando i lavoratori nella loro quotidiana attività al fine di vedere dal vivo un reale "ambiente industriale/produttivo" con le sue specifiche quotidiane e variegate "situazioni problematiche".
 3. Attività di rielaborazione effettuata da ogni alunno a mezzo di un'analisi ed una sintesi dell'esperienza vissuta), svolta in classe e mirata a descrivere l'esperienza vissuta. Detta attività sarà effettuata in parte anche a mezzo di uno studio "casalingo" e dovrà oggettivamente essere accompagnata da un elaborato scritto (relazione tecnica-elaborati grafici-presentazione di tipo informatico) che necessariamente sarà oggetto di valutazione congiunta da parte dei docenti e dei manager aziendali coinvolti.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avviene da parte del tutor aziendale e dal tutor interno. Vengono valutate le seguenti competenze divise per anno:

PRIMO ANNO - CLASSI 3

A1	Progettare strutture, apparati e sistemi idrici antincendio e/o impianti idraulici per l'adduzione dell'acqua in campo
----	--

	industriale, applicando anche modelli matematici, e analizzando le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
A2	Con particolare riferimento agli impianti idraulici: misurare, elaborare e valutare le prestazioni impiantistiche (portata, pressione, potenza assorbita, etc) con opportuna strumentazione (<i>discipline direttamente coinvolte: "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
A3	Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative ad impianti idraulici (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "LETTERE"</i>)

SECONDO ANNO -CLASSI 4

B1	Con particolare riferimento ai sistemi di controllo e automazione pneumatici e/o oleodinamici: definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata applicata ai processi produttivi (<i>discipline direttamente coinvolte: SISTEMI E AUTOMAZIONE</i>)
----	---

B2	Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura (<i>disciplina: MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA</i>)
B3	Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a sistemi di automazione pneumatici e/o oleodinamici, ovvero a impianti termotecnici (<i>discipline direttamente coinvolte: "SISTEMI E AUTOMAZIONE", "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "LETTERE"</i>)

TERZO ANNO- CLASSI 5

C1	Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine termiche e di sistemi termotecnici di varia natura: caldaie, forni, motori Diesel, turbogas, etc (<i>disciplina: MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA</i>)
C2	Con particolare riferimento agli impianti che producono e/o trasformano energia:

	misurare, elaborare e valutare le prestazioni impiantistiche (portate fluidi termovettori, calore scambiato, potenza assorbita e/o prodotta, efficienza e rendimento) con opportuna strumentazione (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
C3	Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative ad impianti termici di produzione e trasformazione dell'energia (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "LETTERE"</i>)

❖ **PROGETTO UNINDUSTRIA "ENERGIA MI PIACE"**

Descrizione:

AZIENDE COINVOLTE : **ENI – ITALGAS – EDISON - ENEL**

Le attività consistono in un ciclo di conferenze sui temi dell'efficienza energetica, dell'energia da fonti rinnovabili, delle risorse energetiche sostenibili. Le conferenze e l'attività di approfondimento svolta successivamente in classe a cura dei docenti delle materie di indirizzo, sono finalizzate a sensibilizzare e informare le nuove generazioni sulle sfide che attendono il futuro del nostro pianeta.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA**❖ CONUS TECHNOLOGY****Descrizione:**

Il progetto, articolato su tre anni, prevede di:

1. Fornire le conoscenze degli ambienti aziendali / industriali e il contesto impiantistico dove sarà svolta l'alternanza. In particolare verranno dettagliatamente trattati temi quali:
 - La specifica organizzazione aziendale nella quale si svolge l'attività lavorativa.
 - Il corrispondente layout aziendale con particolare riferimento ai flussi principali.
 - I temi della qualità e della sicurezza ed in particolare le apparecchiature, i dispositivi e i sistemi destinati sia alla produzione che alla protezione ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori (e pertanto anche degli studenti coinvolti nell'attività di alternanza).
 - Gli aspetti legati alla funzionalità di sistemi ed impianti che producono energia da fonti rinnovabili e i corrispondenti aspetti economici mirati all'ottimizzazione della produzione, ivi incluso il risparmio energetico e il ridotto inquinamento.
2. Svolgere attività lavorativa operata in campo da parte degli studenti coinvolti e, laddove possibile realizzata affiancando i lavoratori nella loro quotidiana attività al fine di vedere dal vivo un reale "ambiente industriale/produttivo" con le sue specifiche quotidiane e variegate "situazioni problematiche".
3. Svolgere attività di rielaborazione da parte di ogni alunno a mezzo di un'analisi ed una sintesi dell'esperienza vissuta, svolta in azienda e mirata a descrivere l'esperienza vissuta. Detta attività sarà effettuata in parte anche a mezzo di uno studio "casalingo" e dovrà oggettivamente essere accompagnata da un elaborato scritto (relazione tecnica-elaborati grafici-presentazione di tipo informatico) che necessariamente sarà oggetto di valutazione congiunta da parte dei docenti e dei manager aziendali coinvolti, per ognuno dei tre anni.

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avviene su due fronti quello aziendale e quello scolastico.

Le competenze valutabili, suddivise per annualità, sono:

PRIMO ANNO -CLASSE 3

A1	Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
A2	Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
A3	Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a sistemi aziendali (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "LETTERE"</i>)

SECONDO ANNO -CLASSE 4

B1	Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza□□ (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
B2	Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici con particolare riferimento alle reti di adduzione del gas metano (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA"</i>)
B3	Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a sistemi aziendali della qualità e della sicurezza con particolare riferimento alle reti di adduzione del gas metano (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "LETTERE"</i>)

TERZO ANNO -CLASSE 5

C1	Con particolare riferimento agli impianti che producono e/o trasformano energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico): misurare, elaborare e valutare
----	--

	le prestazioni impiantistiche (portate fluidi termovettori, calore scambiato, potenza assorbita e/o prodotta, efficienza e rendimento) con opportuna strumentazione (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA")</i>
C2	Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative ad impianti che producono e/o trasformano energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico) (<i>discipline direttamente coinvolte: "IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE" e "LETTERE")</i>

❖ **MUSEO STORICO DELLA COMUNICAZIONE**

Descrizione:

Il progetto coinvolge ogni anno una classe di telecomunicazioni/informatica per una settimana (40 ore)

MODALITÀ

- Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

- Ente Pubblico Amministrazione (EPUAMM)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti ottengono la doppia valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

❖ POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Nell'ITIS Fermi vengono attivate le seguenti iniziative: Progetti Europei (Erasmus Plus) che sollecitano e incentivano la circolazione di studenti e docenti per la definizione di nuovi canali tematici di studio Educazione interculturale e cittadinanza globale: eTwinning e Intercultura Stage linguistici con frequenza di corsi in scuole di lingua straniera nei paesi esteri e partecipazione a lezioni scolastiche Corsi di formazione di lingua straniera per Docenti interni all'Istituto Corsi di Inglese pomeridiani aperti al quartiere Corsi per le certificazioni linguistiche internazionali: L'Istituto offre, dall'anno 2000 (progetto lingua 2000), agli studenti la possibilità di seguire corsi di preparazione interni, in orario pomeridiano, per accedere agli esami per il conseguimento dei certificati internazionali linguistici: PET e FCE (lingua inglese)

Obiettivi formativi e competenze attese

PET: Il Cambridge Preliminary English Test, rappresenta il secondo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito al livello B1 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il PET valuta la capacità di comunicazione quotidiana, nella lingua scritta e parlata. A coloro che superano l'esame, viene rilasciato un certificato riconosciuto negli ambienti universitari e professionali internazionali. FCE: Il Cambridge First Certificate in English, rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge. Il FCE valuta la capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di comunicazioni scritte ed orali, ed è pertanto ritenuto un esame di livello intermedio- alto inserito a livello B2 del Quadro Comune Europeo. E' riconosciuto da molte università ed aziende internazionali.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:** Lingue

❖ **INTERCULTURA:**

Tale attività è impostata per favorire la diffusione del principio dell'educazione interculturale e cittadinanza globale come principio pedagogico d'insegnamento-apprendimento e come strumento didattico operativo (saperi e competenze).

Obiettivi formativi e competenze attese

Agevolare la dimensione del multiculturalismo come strumento di confronto e arricchimento, accettazione della diversità per sostenere il vivere civile e la pace. Riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi e sensibilizzare al dialogo interculturale anche in ambito europeo.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:** Con collegamento ad Internet
Lingue

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **Aule:** Proiezioni

❖ **ETWINNING**

Permette istituzioni di Reti tra scuole e soggetti del territorio per accogliere alunni/e di scuole estere e scegliere partner per la creazione di iniziative progettuali tra soggetti del territorio (Enti istituzionali) e altro

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:**

Con collegamento ad Internet

❖ STAGE LINGUISTICI

Lo stage linguistico che si effettua a partire dal triennio, è un'opportunità significativa per gli alunni e le alunne di immergersi in realtà linguistiche e socio culturali diverse dalla propria, e di sperimentare in prima persona il funzionamento di organizzazioni scolastiche e modi di vita differenti.

Obiettivi formativi e competenze attese

La principale finalità dello stage linguistico è la crescita personale degli alunni partecipanti, attraverso l'acquisizione di una maggiore autonomia individuale, il consolidamento della conoscenza delle lingue, come anche di una coscienza civica improntata ad uno spirito di apertura e tolleranza nei confronti di culture diverse dalla propria e l'educazione alla pace ed alla fratellanza tra i popoli.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

tutor dello stage (interno e/o esterno)

Risorse Materiali Necessarie:

❖ “SFIDA ALL’ULTIMA RIGA”

due classi per volta che abbiano letto uno stesso romanzo, attraverso una serie di domande e alcuni giochi, si sfidano sulla falsariga della trasmissione di Rai 3 “Per un Pugno di Libri”

Obiettivi formativi e competenze attese

Lettura e comprensione del testo, critica e

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:**

Informatizzata

❖ “PROGETTO EINAUDI”

Attività promossa dalla casa editrice, prevede una scelta tra testi di varia natura (saggistica, narrativa) che, una volta letti dai partecipanti, vengono discussi con l'autore;

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **“RISOLVIAMO UN PROBLEMA DI LOGICA**

gli studenti dovranno risolvere dei quesiti distribuiti in biblioteca e successivamente pubblicati con i risultati sul sito d'Istituto;

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **“INVITO ALLA LETTURA”**

Attività svolta in incontri di un'ora, in orario scolastico, durante i quali alunni desiderosi di condividere una loro esperienza di lettura presentano ai compagni della loro o/e di altre classi un libro che ha suscitato il loro interesse

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **“RISCOPRIAMO I CLASSICI”**

Questa attività prevede che gli scrittori dell'associazione “Piccoli Maestri”, nata nell'ambito del movimento "generazione TQ", raccontino i classici della letteratura; ognuno di loro sceglierà un titolo e lo "racconterà" a modo suo: i Piccoli Maestri vogliono insegnare una materia che conoscono bene: l'amore per i libri

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:**

Informatizzata

❖ **“FESTA DEL LIBRO”**

L'iniziativa internazionale del 23 aprile, espressione della gioiosa condivisione che lega gli 'innamorati della lettura', nella nostra scuola assume ogni anno forme diverse, mantenendo sempre le sue caratteristiche di confronto e svago intelligente, in grado di coinvolgere con pari entusiasmo docenti e discenti

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:**

Informatizzata

❖ **“INCONTRI, DIBATTITI CON PERSONAGGI DEL MONDO DELLA CULTURA”**

Attività che prevede nel corso dell'anno scolastico, conferenze ed incontri nella nostra scuola con figure di rilievo intellettuale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Si determina un'importante occasione di confronto e riflessione per i nostri studenti;

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:**

Informatizzata

❖ **Aule:** Magna

❖ **“LIBRIAMOCI...”**

L' iniziativa promossa dall'Associazione internazionale di biblioteconomia scolastica, consiste in un progetto di lettura a voce alta che assume le modalità più varie. Sul sito della scuola, nella parte dedicata alla biblioteca, si trovano i video di alcuni degli eventi realizzati.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **Aule:** Magna

❖ **“UNO SPAZIO LIBERO”**

utilizzo della biblioteca in orario extrascolastico, per approfondire e discutere, col supporto della letteratura, temi di varia natura;

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **“INCONTRI CON LA SCIENZA”**

un esperto presenterà un tema scientifico su cui riflettere, discutere e confrontarsi

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **“ MOSTRA FOTOGRAFICA A TEMA”**

Si esporranno in biblioteca gli “scatti” realizzati da studenti appassionati di fotografia, per stimolare la creatività e la riflessione su un determinato aspetto della realtà che ci circonda

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ **“CONCORSO A PREMI PER UNA POESIA O PER UNA CANZONE SCRITTE DAI RAGAZZI”**

un'apposita commissione valuterà e premierà i migliori componimenti

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **“READ ON”**

Iniziativa indirizzata agli studenti della scuola secondaria italiana, che intende incrementare la padronanza della lingua inglese attraverso la lettura, così permettendo, insieme al rafforzamento delle motivazioni, il consolidamento delle competenze linguistiche anche nella lingua italiana: il progetto, senza valutazioni finali, offre la possibilità di imparare liberamente, consiste in una biblioteca itinerante a disposizione degli alunni, una valigia contenente un centinaio di testi in lingua inglese: è un progetto aperto, inteso a promuovere la libertà di leggere un libro per il puro piacere di leggerlo

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Biblioteche:** Informatizzata

❖ QUOTIDIANO IN CLASSE

La scuola può contribuire a fare dei ragazzi di oggi i cittadini di domani sviluppando, anche grazie alla lettura critica di più quotidiani a confronto, quello spirito critico che può renderli liberi, responsabili e consapevoli del contesto in cui si trovano a vivere. Rivolto agli studenti di tutte le classi, questo progetto intende contribuire a sviluppare il concetto di “Educazione alla Cittadinanza”, utilizzando la lettura dei quotidiani affinché possano diventare strumenti per una moderna forma di educazione civica giorno per giorno.

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ VIAGGIO NELLA MEMORIA

Da diversi anni il nostro Istituto partecipa al viaggio nella memoria ad Auschwitz, organizzato dal Comune di Roma. Gli studenti possono comprendere l'entità della SHOAH e la TRAGEDIA DEL NOVECENTO nella sua totalità.

Risorse Materiali Necessarie:

❖ “AMPLIAMENTO LAN/WLAN PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

Il progetto “Ampliamento LAN/WLAN per una didattica innovativa”, Codice Nazionale 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-11, ha permesso di dotare di connessione wi-fi la totalità degli ambienti dedicati alla didattica per permettere a studenti e docenti di utilizzare strumenti didattici digitali e servizi.

Risorse Materiali Necessarie:

❖ “STRUMENTI PER LA DIDATTICA PER COMPETENZE”,

Con il progetto “Strumenti per la didattica per competenze”, Codice Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-77, l'Istituto si è dotato di laboratori mobili per tutte le classi del Biennio, di un'aula disciplinare di Matematica per tutte le classi del Triennio e di postazioni informatiche per il personale.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:**❖ “AF-FERMIAMOCI 3.0”**

Il progetto “Af-FERMIamoci 3.0”, Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-34, prevede la realizzazione dei seguenti moduli nell’a.s. 2017/2018: Potenziamento delle competenze di base - Studiamo insieme: consolidamento metodo di studio - La matematica la spiego io!: consolidamento matematica -Comunicare è un gioco: consolidamento italiano -Io parlo Italiano: italiano L2 per stranieri Potenziamento della lingua straniera -Contextualizing English Language Innovazione didattica e digitale - MPCM – Matematica per Capire il Mondo: consolidamento delle conoscenze di matematica trasversali per lo sviluppo di competenze di base nelle materie di indirizzo Educazione motoria; sport; gioco didattico: -Tecnica del tennis tavolo e approccio alla gara -Gestione dello stress attraverso tecniche di respirazione ed esercizi posturali Musica strumentale; canto corale -Tecnologia digitale applicata alla Musica

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:**❖ “PERCORSI TECNICI E TECNOLOGICI INTERDISCIPLINARI”**

Avviso pubblico PON FSE prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Il progetto “Percorsi tecnici e tecnologici interdisciplinari”, Codice Nazionale 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-6, si attuerà negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con l'intento di fornire agli allievi strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal curriculum. I singoli corsi vanno da un laboratorio linguistico destinato a studenti stranieri e uno il cui scopo è il potenziamento della comprensione del testo italiano, a un laboratorio di tecnologie musicali per l'apprendimento dei metodi di produzione ed elaborazione del suono e della musica utilizzando moderni strumenti tecnologici. Completano il progetto un laboratorio di sviluppo software di applicazioni per dispositivi mobili e uno di progettazione tramite schede a microprocessore open source (Arduino, raspberry PI, etc.).

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:**

Con collegamento ad Internet

Elettronica

Informatica

❖ **“CERCO, SCELGO E COMPRENDO”**

Avviso pubblico PON FSE prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “ Competenze di base”. Il progetto “Cerco, scelgo e comprendo”, Codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-145, si propone di consolidare le competenze di base degli alunni per attivare sicuri processi di comprensione attraverso attività che coinvolgano l'alunno sia individualmente che in gruppo con interventi tempestivi, ad inizio anno scolastico, in modo da mettere lo studente nelle condizioni più favorevoli per affrontare il corso di studi e raggiungere il successo formativo. Si prevedono cinque moduli dedicati agli alunni del primo anno per le discipline Italiano, Matematica, Inglese e Scienze Integrate. Due moduli sono dedicati agli studenti stranieri ed uno agli alunni del terzo anno in cui storicamente si registra un elevato numero di non ammissioni all'anno successivo. Le metodologie didattiche scelte per tutti i moduli puntano al coinvolgimento attivo degli alunni per sviluppare anche il lavoro collaborativo, il senso di appartenenza al gruppo e il senso di responsabilità nei confronti del gruppo classe. In particolare si organizzano i seguenti percorsi formativi: - "La matematica la spiego io" rivolto agli studenti delle classi prime; - "Scienze e realtà 1" rivolto agli studenti delle classi prime; - "Scienze e realtà 2" rivolto agli studenti delle classi seconde; - "Let's sing" rivolto agli studenti delle classi seconde; - "Io parlo italiano" rivolto a tutti gli studenti stranieri - "L'italiano in gioco" corso di italiano per gli studenti del biennio

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:❖ **“VALORIZZIAMO E DIFFONDIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE CON LA TECNOLOGIA”,**

Il progetto “Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio culturale con la tecnologia” prevede la realizzazione di due percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in filiera che hanno come comune denominatore l'uso della tecnologia per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano. Nel modulo “Alternanza per l'archivio digitale unico” la filiera è “ampia” e coinvolge enti pubblici quali l'Istituto Centrale per il Beni Sonori ed Audiovisivi e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche

italiane e per le informazioni bibliografiche, associazioni del terzo settore e altre Istituzioni Scolastiche, con l'obiettivo condiviso di raccogliere in un database comune i dati relativi all'intero patrimonio culturale librario e audiovisivo del nostro paese, compresi gli archivi scolastici. Nel modulo "La tecnologia per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico a rischio di abbandono" la filiera è costituita da un'azienda di produzione industriale di software e un'agenzia turistica di Rieti e il fruitore è il Comune di Concerviano (RI) dove si trova l'Abbazia di S. Salvatore Maggiore. Gli studenti progettano e programmano dispositivi elettronici per la proiezione e trasmissione di immagini e narrazione che virtualizzino un ambiente della Basilica di S. Salvatore Maggiore e il suo contenuto.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

tutor interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:**

Con collegamento ad Internet

Multimediale

❖ **"NOI SCEGLIAMO E CI AF-FERMIAMO"**

Il progetto "Noi scegliamo e ci af-FERMIamo", Codice Nazionale 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-53, intende costruire un percorso di orientamento alla persona, volto quindi ad evidenziare le attitudini e le potenzialità di ciascun individuo al fine di acquisire competenze adeguate per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro, attraverso l'attuazione di quattro moduli nell'a.s. 2018/2019. Un modulo si propone di orientare gli studenti consapevolmente verso il mondo del lavoro facendo emergere le potenzialità e le attitudini di ciascuno. Si realizzeranno laboratori per far emergere propensioni, potenzialità e attitudini che prevedono il supporto della figura aggiuntiva di counsellor. Nei work shop verranno affrontate, tra le altre, tematiche relative alle opportunità offerte dal territorio e alle nuove professioni e alle strategie vincenti per rapportarsi con il mondo del lavoro. Due moduli, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre, saranno dedicati principalmente all'orientamento universitario ma favoriranno anche l'acquisizione di competenze spendibili nel curriculum scolastico e nel mondo del lavoro, permettendo agli studenti di frequentare corsi atti a far acquisire gli standard di conoscenze minime adeguate per poter superare la Prova di Accesso Orientativa per le facoltà tecnico-scientifiche, tra le

più ambite dai nostri diplomati. Il quarto è un modulo trasversale, in lingua inglese, in cui verranno potenziate le competenze linguistiche indispensabili per studiare e comunicare in vista dell'iscrizione a Università e a scuole di specializzazione professionale o di interagire con successo in ambito professionale.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

- ❖ **Laboratori:**
 - Informatica
 - Lingue
 - Multimediale

❖ CORSO CISCO

Il progetto consente la formazione di primo livello di tecnici esperti nel campo dell'Information Technology sia tramite lezioni di laboratorio sia in piattaforma oltre ad una serie di attività pratiche con l'impiego di simulatori evoluti. Si divide nei due livelli IT-Essential e Introduction to Network. Gli incontri effettuati sono in presenza e in piattaforma dell'Academy CISCO con esami intermedi ed esame finale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Ottenere la certificazione per i due livelli. Utili nel mondo del lavoro

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

- ❖ **Laboratori:**
 - Con collegamento ad Internet

❖ OLIMPIADI DELLA FISICA

Gara di primo livello rivolto a studenti motivati ed interessati del triennio delle varie articolazioni presenti nella scuola organizzate con il dipartimento di Fisica

dell'Università "La Sapienza" di Roma.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ Aule:

Magna

❖ OLIMPIADI DI MATEMATICA

L'obiettivo delle Gare Matematiche non è solamente quello di avviare agli studi matematici giovani brillanti e dotati di talento, ma è soprattutto quello di fornire anche al vasto pubblico degli studenti una visione nuova della matematica; una matematica più vivace, e forse più inserita nel mondo, di quanto appaia dalla matematica scolastica. Il miglior modo di tenere sveglio uno studente è presentargli giochi matematici, interessanti enigmi, trucchi, battute, paradossi, modelli, limerick od una qualsiasi delle centinaia di cose che gli insegnanti ottusi tendono ad evitare perché appaiono "frivole". Un obiettivo sempre presente nello svolgimento di tutte le fasi del progetto è quello di non perdere mai di vista l'aspetto culturale della matematica. Gli studenti parteciperanno alle Olimpiadi di Matematica-Giochi di Archimede (Unione Matematica Italiana – Scuola Normale Superiore) con eventuale prosecuzione per quegli studenti che dovessero qualificarsi.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ Aule:

Magna

❖ OLIMPIADI DI INFORMATICA

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di Informatica; gare organizzate, per l'Italia, dall'AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico). Lo scopo è quello di motivare l'interesse per lo studio della disciplina, attraverso una competizione accessibile anche agli studenti del biennio.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Aule:** Magna

❖ **OLIMPIADI DI GRAMMATICA**

Le gare di grammatica, alle quali la nostra scuola ha partecipato e prevede di partecipare nascono come strumento di motivazione allo studio per tutti gli alunni e per questo puntano molto non solo sull'elemento competitivo fra le squadre ma soprattutto su quello cooperativo all'interno della squadra. L'iniziativa è patrocinata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania ed hanno avuto grande successo tra gli studenti.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Aule:** Magna

❖ **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Il progetto ha come finalità -la promozione della salute mentale e del benessere psicologico -il rafforzamento psicologico delle singole persone e miglioramento della propria salute mentale -l'aiuto e l'orientamento per studenti genitori e docenti nell'ambito dello sportello di ascolto -l'azione precoce -l'intervento nelle emergenze. In collaborazione con EMA_ROMA si sensibilizzano i giovani sull'importanza della donazione del sangue (rivolto agli studenti delle classi 4 e 5) In collaborazione con ANLAIDS rivolto maggiormente agli studenti di classi seconde si sensibilizzano gli studenti alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili In collaborazione con la ASL Roma1 -Dipartimento della salute mentale- prevenzione e interventi precoci si è istituito uno sportello di ascolto attraverso il quale gli studenti possono esprimere pensieri e disagi.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Aule:**

Aula generica

❖ **EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE**

Dal 2003 l'Istituto organizza corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla conduzione del ciclomotore. I corsi hanno durata di 12 ore e sono tenuti da docenti ACI per quello che riguarda la conoscenza del codice stradale, la segnaletica, le norme di circolazione. Particolare attenzione è posta all'illustrazione degli obblighi e dei divieti dei ciclomotoristi. A completamento del corso vengono svolte 8 ore curricolari di Educazione alla convivenza civile tenute da insegnanti dell'Istituto. Gli esami si svolgono presso l'Istituto e sono tenuti da funzionari del Ministero dei Trasporti. Gli obiettivi del progetto più generale possono così essere riassunti: -Far conoscere il codice della strada, la segnaletica e le norme di circolazione, con particolare riferimento agli obblighi e ai divieti sia per i motociclisti che per gli automobilisti. -Far acquisire comportamenti relativi a condizioni tecniche di sicurezza e comportamenti idonei alla prevenzione. -Educare alla comprensione che l'insieme di leggi, regolamenti e norme hanno lo scopo di disciplinare ed armonizzare la circolazione stradale, considerando anche che il bene individuale non è in contrapposizione al bene collettivo.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Aule:**

Aula generica

❖ **MARE SICURO**

Con il progetto Mare Sicuro si vuole creare sensibilità nei ragazzi nel campo della sicurezza in mare e nel primo soccorso, attraverso un corso formativo con la Federazione Italiana Nuoto utilizzando metodologie e didattica Federale. In ogni seduta d'esame organizzata alla Federazione Italiana Nuoto (nei vari momenti

dell'anno scolastico) verranno verbalizzati i risultati di ogni singolo studente nell'apposito registro dove verrà indicata anche la percentuale di promossi.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Strutture sportive:** piscina

❖ **CORSO ARBITRO FIVAP**

Rivolto a studenti di età superiore a 16 anni , il corso organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana di Pallavolo (FIVAP) consente di conseguire l'abilitazione ad arbitrare partite di pallavolo. Al termine del primo corso si può accedere al livello superiore per arbitrare partite federali.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno-esterno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Strutture sportive:** Campo Basket-Pallavolo all'aperto

❖ **MASTERCLASS DI FISICA TERRESTRE E AMBIENTE.**

Viaggio all'interno della Terra e dei pianeti. Consente ai ragazzi partecipanti tramite applicazioni teoriche e pratica di essere ricercatori per un giorno presso il Dipartimento di matematica e fisica dell'Università ROMA3.

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:** UNIVERSITA' ROMA3

❖ **CORSO DI MODELLAZIONE 3D**

Il corso oltre a rappresentare un ampliamento curricolare è valutato anche come ore di alternanza in quanto consente di realizzare oggetti in base a particolari specifiche e di operare modifiche a modelli 3d già esistenti. In collaborazione con la società Acme 3

DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno-esterno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:**

Elettronica

Informatica

❖ **GARA CANSAT**

Gli studenti del FERMI dal 2012 partecipano ininterrottamente alla competizione CANSAT, proponendo ogni anno dispositivi nuovi ed originali, progettati in tutte le parti (tecnicamente degli effettivi satelliti di dimensioni ridotte, circa 400 cm³); lanciato ad 1 Km di quota, nella fase controllata di discesa ed atterraggio, il dispositivo deve consentire la rilevazione di alcune grandezze fisiche con acquisizione da postazione remota. Sono stati conseguiti sempre risultati di rilievo, in particolare : -Team En.For.C.E 2012 - Enrico Fermi For Cansat in Europe (composta da allievi di classi Quarta e Quinta) – Partecipazione alla competizione europea 2012 promossa dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea) svoltasi ad Andova in NORVEGIA; -Team En.For.C.E 2013 - Enrico Fermi For Cansat in Europe (composta da allievi di classi Quarta e Quinta) – Partecipazione alla competizione europea 2013 promossa dall' ESA (Agenzia Spaziale Europea) svoltasi a Delft in OLANDA nel mese di aprile - Partecipazione a competizione italiana promossa dall' ASI (Agenzia Spaziale Italiana) a Modena nel mese di settembre; -Team En.For.C.E 2014 ÷ 2016 (composta da allievi di classi Quarta e Quinta) – Partecipazione alla competizione italiana promossa dall' ASI (Agenzia Spaziale Italiana) a Modena; -Team En.For.C.E 2017 (composta da allievi di classi Terza e Quarta) – Partecipazione alla competizione italiana promossa dall' ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 2° classificato a Modena; -Team En.For.C.E 2018 (composta da allievi di classe Quarta) - Partecipazione alla competizione italiana promossa dall' ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 2° classificato a Modena, selezionato dall' ESA (Agenzia Spaziale Europea) come rappresentante nazionale per la competizione europea 2018 svoltasi in PORTOGALLO (lancio nella base delle isole Azzorre); -Team L.A.S.E.R. 2019 - Laboratorial Aerospaces Solutions for Environmental Researchs (squadra giovanissima composta da allievi di

classi Seconda e Terza, impegnati in una serrata autoformazione, con attività di ricerca e confronto anche con docenti di Ingegneria Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma) – 2° classificato in ITALIA nell'aprile 2019; -Team S.T.O.R.M. - Satellitar Technics Operating in Research and Measurements - Da aprile 2019 è in corso di organizzazione la nuova squadra per le competizioni del 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese

Operare in gruppi di lavoro in tutte le fasi di progetto per acquisire e consolidare competenze tecnico-progettuali contribuendo, in un ambito specifico di interesse e in relazione al progetto completo, alla realizzazione dei dispositivi e lo sviluppo di procedure di gestione, inclusa la predisposizione di materiale informativo, di rendicontazione e analisi degli esiti del progetto.

DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

❖ **Laboratori:**

Con collegamento ad Internet

Elettronica

Fisica

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

ACCESSO

- Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Si prevede l'adeguamento del cablaggio dell'intero Istituto da fornitore esterno, mediante fibra per banda ultralarga.

STRUMENTI**ATTIVITÀ**

- Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Si prevede l'aggiornamento e il potenziamento della struttura di rete (fisica) esistente, realizzata anche grazie ai fondi stanziati nel PON 2015, ai fini di una maggiore efficienza nella pratica didattica digitale quotidiana.

- Ambienti per la didattica digitale integrata

Si prevede il potenziamento degli spazi laboratoriali digitali ai fini della divulgazione e applicazione della didattica innovativa in ausilio di quella tradizionale praticata nelle aule non informatizzate.

Alcuni spazi sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del PON 2015.

Le attività svolte in tali spazi rientrano nell'ampliamento dell'offerta formativa dell'ITIS Fermi e supportate finanziariamente dai PON 2018.

- Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)

Si prevede di incentivare l'utilizzo di telefoni, ipad e computer personali da parte di tutti gli studenti e del personale a fini didattici e per gli studenti sotto il controllo diretto del docente, in modo da far apprezzare come il corretto utilizzo dello strumento informatico possa essere di supporto alla didattica tradizionale.

SPAZI E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

IDENTITA' DIGITALE

- Un profilo digitale per ogni studente

Si prevede il potenziamento dell'utilizzo dell'identità digitale di cui lo studente è già in possesso, ai fini di una implementazione delle attività on-line che la scuola intende organizzare o ha già in essere (piattaforma moodle).

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

- Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Si prevede la divulgazione delle competenze minime digitali comuni che lo studente deve acquisire nel corso del primo biennio (es: connessione alla piattaforma di istituto, saper gestire un foglio elettronico, ..)

- Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

L'idea di base è quella di utilizzare piattaforme o applicazioni innovative per scambi culturali a livello nazionale o internazionale.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO

- Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza Scuola Lavoro)

Il nostro Istituto ha una vasta esperienza con

COMPETENZE E CONTENUTI
ATTIVITÀ

l'ASL e i contatti con le aziende che richiedono liste di studenti diplomati per l'assunzione di personale. Si prevede di potenziare la registrazione, in ambiente digitale, delle competenze raggiunte dagli alunni in modo da rendere più facilmente reperibili le informazioni da fornire alle aziende che ne facciano richiesta.

CONTENUTI DIGITALI

- Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Si prevede il potenziamento digitale della biblioteca di Istituto anche grazie ai PON 2018.

**FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO**
ATTIVITÀ
FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Alta formazione digitale

Si prevede l'incremento della formazione in sede anche mediante l'utilizzo delle piattaforme ministeriali disponibili on-line. Il coinvolgimento in progetti Erasmus Plus consentirà la formazione e l'aggiornamento dei docenti all'estero con la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o formazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA:

E. FERMI - RMTF040002

PERCORSO II LIVELLO "E. FERMI" - RMTF04050B

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto ha avviato una fase di studio riflessione e discussione sui temi della valutazione e della misurazione con l'obiettivo di:

-rendere espliciti e comprensivi gli elementi che concorrono alla formulazione del voto

-individuare le competenze dell'alunno/a che rendono significativo l'impegno allo studio anche trasversalmente alle diverse discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

E' definita a livello di scuola una griglia per l'attribuzione del voto di condotta riportata in allegato

ALLEGATI: grigliacondotta.pdf

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri adottati dal Collegio dell'I.T.I.S. E. Fermi di Roma per la valutazione degli studenti sono frutto di lungo studio ed analisi dell'utenza, dei prerequisiti, dei livelli di partenza e degli obiettivi da raggiungere.

Nella doverosa classificazione delle insufficienze e nel determinare la sospensione di giudizio a fine anno, vengono adottati i seguenti criteri che rappresentano una linea guida nella sovranità decisionale del Consiglio di classe:

1) è possibile la sospensione di giudizio in tre materie al massimo con due insufficienze gravi e una non grave (sufficienza grave equivale al voto minore o uguale a 4; sufficienza non grave equivale al voto 5);

2) è possibile non sospendere in giudizio uno studente che abbia una insufficienza non grave ma vicina alla sufficienza con la consegna di svolgere dei compiti estivi su argomenti scelti dal docente

Per l'ammissione alla classe successiva è necessario avere sufficienze in tutte le materie.

Non viene ammesso alla classe successiva lo studente che abbia riportato nella valutazione finale tre insufficienze gravi.

Il momento della stesura del pagellino di metà pentamestre è sicuramente

importante per il Consiglio di Classe che, visto l'andamento didattico disciplinare generale e in dettaglio per singola materia/studente, ha il compito di mettere in campo tutte le strategie necessarie per sanare tutte le situazioni "a rischio" sia mediante attività integrative sia attraverso attività mirate di recupero.

Ci sembra opportuno sottolineare che la valutazione è solo uno degli strumenti che vengono utilizzati per educare e migliorare il lavoro svolto dall'allievo e che nella fase di valutazione partecipa a pieno anche la valutazione della condotta.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato:

Secondo il nuovo regolamento dell'Esame di Maturità, ai fini dell'ammissione è necessario avere la sufficienza in tutte le materie ma si delega al Consiglio di classe la possibilità di ammettere anche studenti con una sola insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto. Tale condizione è necessaria ma non sufficiente dal momento che gli altri criteri da rispettare sono:

- voto di condotta uguale o superiore a 6 (il voto di condotta fa media).
- rispetto del limite massimo di assenze: per l'ammissione è necessario aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico:

Dall'a.s. 2018-2019 Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell'ambito dell'esame, al percorso scolastico.

I 40 punti sono così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

Come riportato nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018:

"L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla

precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.

Pertanto, per l'anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l'esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia."

In allegato sono riportate le tre tabelle per la determinazione del credito.

ALLEGATI: creditiesame18-19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

❖ ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione



Nella gestione del sostegno la nostra scuola riserva una particolare attenzione agli alunni con disabilità facendo proprie le linee guida contenute nella legge 8 ottobre 2010 , n. 170 (DSA) e della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 (BES), nonché della legge n. 104 del 5 Febbraio 2012 che obbligano lo Stato, con la partecipazione degli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale, a predisporre adeguate misure per il sostegno.

L'impegno collettivo del personale per la predisposizione delle condizioni ideali per la persona con disabilità alla vita sociale è rivolta alla rimozione di tutte le eventuali barriere, fisiche e culturali che possano ostacolare la loro partecipazione alla vita scolastica e concreta.

In particolare nella nostra scuola l'iter consolidato di accoglienza degli studenti con disabilità avviene inizialmente mediante la classificazione della certificazione, quando presentata, nell'individuazione e segnalazione dei casi che potrebbero aver bisogno di una tutela maggiore e, dopo un periodo di osservazione, nella compilazione del piano Didattico personalizzato per gli alunni che abbiano Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o Bisogni Educativi Speciali (BES).

Per gli alunni che hanno bisogno invece dell'insegnante di sostegno vengono inoltre predisposti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 104/92, i gruppi di lavoro denominati GLH ai quali partecipano gli insegnanti (di sostegno e curricolari), gli operatori dei servizi (degli enti locali e delle ASL), i familiari oltre che eventualmente un esperto richiesto da questi ultimi e viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per tali alunni inoltre viene anche organizzato il GLHI (ovvero il GLH di Istituto) che ha compiti di organizzazione e di indirizzo e nell'esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte al Collegio Docenti, per l'elaborazione del POF e programmare le risorse, creare rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla diversa abilità.

Sempre nell'ambito dell'accoglienza e dell'accompagnamento nel percorso di crescita dei nostri studenti la nostra scuola partecipa al progetto in rete per l'assistenza di cui si parla più dettagliatamente nel paragrafo relativo alle reti di istituto.

La nostra scuola si interessa al sostegno e alle situazioni di svantaggio con l'obiettivo fondamentale dell'inclusione e dell'integrazione, facendo leva sulla sensibilità degli alunni e di tutto il personale docente e non docente.

I mezzi utilizzati sono soprattutto didattici ed educativi privilegiando gli obiettivi

comuni e valutando e valorizzando i risultati positivi al fine di aumentare il livello di autostima.

I docenti di sostegno lavorano quindi nella conoscenza del gruppo classe e nell'ottica dell'integrazione di tutti gli alunni.

L'obiettivo finale per tutti è comunque quello di imparare a lavorare in un gruppo di persone con il rispetto dei vari livelli di apprendimento e di difficoltà o svantaggio.

Punti di forza

Nella scuola gli studenti con disabilità sono inseriti in gruppi classe eterogenei, vengono seguiti, nei vari casi specifici, da insegnanti di sostegno che organizzano per loro i programmi di apprendimento più idonei alla situazione personale. Per gli studenti che non hanno la certificazione per il sostegno vengono predisposti e discussi dei piani personalizzati per un apprendimento sereno e proficuo che il consiglio di classe fa propri modificando, in corso d'opera, tutto quanto necessita per il raggiungimento degli obiettivi. Gli studenti stranieri, che molto spesso arrivano nella nostra scuola senza avere alcuna conoscenza della lingua italiana, vengono inseriti nei gruppi di alfabetizzazione dell'italiano, corsi che vengono offerti per tutto l'anno scolastico a diversi livelli di approfondimento.

Punti di crescita

L'istituto, da alcuni anni, inserisce studenti stranieri in gruppi classe formati nella maggior parte dei casi da italiani. Talvolta si è potuto constatare l'isolamento di alcuni studenti stranieri dal gruppo classe perché, nonostante l'impegno da parte dei docenti a valorizzare le diversità facendo conoscere le culture e le tradizioni di questi ultimi, alcuni ragazzi non riescono ad accettare e a far tesoro delle esperienze dei compagni che potrebbero mostrare loro una visione più internazionale della struttura sociale verso la quale il nostro paese si sta indirizzando. Un punto di debolezza è l'esiguo numero degli insegnanti di sostegno e il loro ricambio annuale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività didattiche di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento sono efficaci perchè l'Istituto ha nominato un team di funzioni strumentali che monitora, attraverso i coordinatori di classe, gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, problemi disciplinari e bisogni educativi speciali. Il team elabora con i consigli di classe dei piani di lavoro personalizzati, indirizza gli alunni a seguire i corsi di metodologia di studio e di supporto allo svolgimento dei compiti a casa. Per quanto riguarda i problemi disciplinari o personali degli alunni il team chiede spesso il supporto della psicologa (presente nell'Istituto) dell'ASL RME che prepara interventi mirati o sul singolo o sull'intera classe. Tutti i consigli di Classe all'inizio dell'anno predispongono per gli alunni con difficoltà sia di apprendimento che personali dei PDP che vengono verificati e integrati nel corso dell'anno scolastico. Alcuni docenti stanno frequentando presso l'Università Roma TRE un corso della durata di un anno sul TFA per il sostegno.

Punti di crescita

Si evidenziano talvolta degli scollamenti tra quanto stabilito dai docenti funzioni strumentali e coordinatori di classe con la messa in pratica della quotidiana attività didattica, specialmente da parte di quell'esiguo numero di docenti che cambia ogni anno.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

❖ DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli interventi per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi

Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si limita al solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui sono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dello studente per un determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI - ha scadenza annuale - è redatto dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dello studente (di norma non superiore a due mesi) durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza - garantisce il rispetto delle «effettive esigenze» degli studenti con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali - deve essere puntualmente verificato e trasmesso nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova scuola di frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato. -è scritto congiuntamente dagli operatori dell'AUSL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia. Per la programmazione del PEI nella nostra scuola sono previste due modalità di percorso: a) una programmazione personalizzata curricolare ad obiettivi minimi b) una programmazione differenziata a) La programmazione è personalizzata secondo le modalità più idonee a compensare le difficoltà dello studente. Potrà prevedere contenuti ridotti o comunque personalizzati, verifiche uguali o equipollenti, sempre nel rispetto degli obiettivi essenziali dei singoli percorsi di studio. Le verifiche equipollenti possono comportare per lo svolgimento: - mezzi diversi (per esempio le verifiche possono essere svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche) - modalità diverse (per esempio verifiche strutturate a risposta multipla, vero/falso, anziché trattazioni discorsive, verifiche orali anziché scritte o viceversa ecc.) - contenuti differenti da quelli proposti per la classe, ma dalla medesima valenza formativa. b) La programmazione differenziata ha obiettivi didattici diversi da quelli ministeriali rapportandosi alle specifiche esigenze didattiche dell'alunno; le verifiche sono differenziate nei contenuti e la valutazione è relativa al PEI con griglia di valutazione allegata. A conclusione del percorso, la scuola può rilasciare un "Attestato di crediti formativi" valido e utilizzabile per la prosecuzione degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno, gli operatori della ASL, la famiglia. Ruolo della Famiglia -condivida con la scuola gli obiettivi di apprendimento e le modalità definite per raggiungerli. -si impegni nel controllo dello svolgimento dei compiti a casa. -si impegni ad aiutare l'alunno nei compiti a casa. -si impegni a trasmettere all'alunno il valore e l'intento educativo di eventuali sanzioni e note disciplinari.

❖ MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha importanza fondamentale nel processo di inclusione scolastica in quanto determinante per l'individuazione delle strategie e modalità di applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi individuati al fine di raggiungere il pieno sviluppo delle capacità dello studente nello svolgimento del piano di lavoro stabilito. La famiglia interviene in varie fasi del progetto di inclusione a partire dalla pianificazione di incontri: iniziali nei quali si delinea il quadro di interventi da effettuare presso la scuola e a casa; intermedi- per il monitoraggio dei processi di apprendimento e la verifica della correttezza delle strategie adottate; -per la stesura di PEI e PDP.

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno	Partecipazione a GLI
Docenti di sostegno	Rapporti con famiglie
Docenti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Docenti di sostegno	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
Docenti curricolari (Coordinatori di classe e simili)	Partecipazione a GLI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curricolari (Coordinatori di classe e simili)	Rapporti con famiglie
Docenti curricolari (Coordinatori di classe e simili)	Tutoraggio alunni
Docenti curricolari (Coordinatori di classe e simili)	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Assistenti alla comunicazione	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
Personale ATA	Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare	Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto individuale
Unità di valutazione multidisciplinare	Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Unità di valutazione multidisciplinare	Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Associazioni di riferimento	Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
Associazioni di riferimento	Progetti territoriali integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di riferimento	Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l'inclusione territoriale	Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l'inclusione territoriale	Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l'inclusione territoriale	Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l'inclusione territoriale	Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l'inclusione territoriale	Progetti territoriali integrati
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l'inclusione territoriale	Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati
Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti integrati a livello di singola scuola

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI**Rapporti con privato
sociale e volontariato**

Progetti a livello di reti di scuole

❖ VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO**Criteri e modalità per la valutazione**

Premesso che per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento tutti i docenti sono tenuti in base alla L. 170/2010 ad adottare le misure dispensative e compensative per gli alunni DSA-BES, per favorire il successo scolastico è fondamentale adottare misure didattiche di supporto e relazionali; forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; insegnare l'utilizzo autonomo e consapevole degli strumenti compensativi; prevedere tempi più flessibili e personalizzati ed una quantità di compiti adeguati alle loro caratteristiche. È necessario segnalare specificatamente (attraverso l'utilizzo del registro elettronico) i compiti significativi per un apprendimento efficace, prestando particolare attenzione alla chiarezza delle consegne; tenendo in considerazione la fatica di stare al passo con i ritmi della classe e la presenza di problemi nella memoria di lavoro. In base a quanto stabilito dal D.M. 5669 luglio 2011 art 6: "Forme di verifica e valutazione", si afferma che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici. La valutazione e la modalità di verifica devono essere in linea con il PDP dello studente e tutelate dalla legge 170/2010. Alla base di una corretta capacità di valutazione restano la conoscenza della persona e la verifica degli errori ricorrenti, utili a comprendere in cosa consistono gli errori tipici del disturbo specifico d'apprendimento. Dove un'insufficienza nello scritto è imputabile a un disturbo specifico dell'apprendimento, e non alla mancanza di studio, è opportuno prevedere un completamento e/o una compensazione orale. Nelle prove orali e scritte si prenderà maggiormente in considerazione il contenuto rispetto alla forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In questa scuola si fa riferimento alla guida operativa per l'alternanza scuola lavoro per gli studenti con disabilità reperibile sul sito www.anp.it nella quale viene illustrato il miglior percorso da attuare (compreso apprendistato) e il portfolio individualizzato per orientare e formare gli alunni.

Approfondimento



Descrittori	Modalità di raggiungimento degli obiettivi disciplinari	Voto in decimi
Conoscenze: Ampie e approfondite con sicura padronanza degli argomenti. Competenze: E' in grado di esplicitare e rielaborare le conoscenze acquisite e svolgere attività usando con padronanza la strumentalità appresa.	In piena autonomia, con sicurezza e ruolo propositivo	10
Conoscenze: Ampie e consolidate Competenze: E' in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e svolgere attività usando con padronanza la strumentalità appresa.	In piena autonomia, con sicurezza e ruolo propositivo	9
Conoscenze: Consolidate Competenze: E' in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa.	In autonomia	8
Conoscenze: Parzialmente consolidate Competenze: E' in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia.	Parzialmente guidato	7
Conoscenze: Essenziali	Guidato	6



Competenze: Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto degli insegnanti curricolari. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato.		
Conoscenze: Inadeguate Competenze: Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dagli insegnanti curricolari.	Totalmente guidato	5
Conoscenze : assenti Competenze: non è in grado di esplicitare le conoscenze e non collabora con gli insegnanti curricolari.	Mancata consegna	4



ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS	(Nominati dal Dirigente Scolastico) Il compito dei collaboratori del Dirigente scolastico (anche detti vicari) si può riassumere nei seguenti punti: - Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza - Gestione delle supplenze per la sostituzione dei docenti assenti - Controllo degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate degli studenti - Concessione dei permessi al personale docente e organizzazione di relativi recuperi - Predisposizione calendari dei consigli di classe, dei dipartimenti delle riunioni per materia - Organizzazione degli esami integrativi e di idoneità - Concessione e controllo delle assemblee di classe - Accoglienza ai nuovi docenti - Collaborazione alla programmazione e coordinamento dei corsi di recupero e di sostegno - Colloqui con genitori e allievi	2
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)	Il compito del personale facente parte dello staff di vicepresidenza del Dirigente scolastico si può riassumere nei seguenti	5



	punti: - Supporto alle attività di vicepresidenza - Sostituzione dei docenti assenti anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando legittimo; - Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto; - Controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli studenti anche in ambito disciplinare; - Modifica e riadattamento temporaneo dell'orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie esigenze di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; in caso di necessità gli alunni delle classi senza docente devono essere accorpati alle altre; - Vigilanza sull'andamento generale del servizio, con obbligo di riferimento al D.S. di qualunque fatto o circostanza che possa pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso E' inoltre compito dello staff di vicepresidenza anche il monitoraggio delle prove Invalsi e la collaborazione alla stesura dei progetti.	
Funzione strumentale	Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono conferiti dal Dirigente Scolastico su individuazione da parte del Collegio dei docenti delle aree di interesse della scuola. I docenti incaricati sono responsabili di uno specifico processo o di un particolare settore che può essere organizzativo o didattico. I docenti incaricati hanno l'obbligo di: - partecipare a tutte le riunioni dello Staff di dirigenza -collaborare con le altre Funzioni strumentali nonché con le	5



	varie componenti dell'istituzione al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico - svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la funzione svolta. A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F., presenteranno al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. Nel nostro Istituto le Funzioni strumentali incaricate sulle aree individuate dal Collegio dei Docenti sono: F.S. ATTIVITA' CORSO SERALE F.S. RELAZIONI ENTI/AZIENDE e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO F.S. INNOVAZIONE DIDATTICA – REDAZIONE PTOF F.S. BIENNIO: ACCOGLIENZA F.S. BIENNIO: SUPPORTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO F.S. BIENNIO: INSERIMENTO F.S. ORIENTAMENTO: SCUOLE MEDIE F.S. ORIENTAMENTO: UNIVERSITA'	
Capodipartimento	Come definito nel Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, articolo 8 comma 3, i Dipartimenti sono “strutture innovative di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa” In particolare nell'ambito del dipartimento viene nominato dal Dirigente, su proposta dei membri, il Coordinatore che nello svolgimento delle sue funzioni ha il	7



	compito di: Coordinare l'attività di proposta e progettazione Coordinare le richieste di acquisto di sussidi didattici e strumentazioni per i laboratori Promuovere le riunioni di dipartimento, concordandole col dirigente scolastico Coordinare le attività di riunione per dipartimento e raccolta dei relativi verbali Informare il dirigente scolastico in merito alle problematiche emerse nel dipartimento Nella nostra scuola i dipartimenti individuati sono: Area umanistica che comprende le materie: Italiano, storia e geografia – diritto ed economia - religione coordinato dalla prof.ssa Romina Palomba Area tecnologica che comprende le materie: chimica – fisica – educazione fisica – scienze della terra – biologia coordinato dalla prof.ssa Ilaria Chiarusi lingue straniere coordinato dalla prof.ssa Rita Mellone Matematica coordinato dalla prof.ssa Cristina Tonnina Disegno e Tecnologie Meccaniche coordinato dal prof. Guido Camponeschi Tecnologie Elettroniche coordinato dal prof. Antonio Ranucci Tecnologie Informatiche coordinato dalla prof.ssa M.C. De Russis.	
Animatore digitale	L'art. 31, comma 2, lettera b), del decreto n. 435 del 2015 destina specifiche risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale "finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni	1



	di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale". Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 1.FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 2.COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA: nell'organizzazione di workshop di altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 3.CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.	
Coordinatore Consiglio di Classe	I Coordinatori di Classe, su delega del Dirigente scolastico, svolgono le seguenti funzioni: -presiedono le riunioni del C.d.C. dedicate alla programmazione didattica e alla verifica dei risultati della stessa; -	50



	presiedono gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrano l'andamento didattico e comportamentale della classe - sono garanti della continuità del progetto formativo della classe (e dell'indirizzo) soprattutto quando ci sono cambiamenti dei docenti nel C.d.C; -possono chiedere, su delega dei colleghi, la riunione del Consiglio di Classe; -garantiscono che le verbalizzazioni delle riunioni del C.d.C. siano corrette, chiare ed esaustive; - vengono informati dai colleghi sull'andamento didattico e comportamentale della classe e dei singoli studenti e a loro volta informano il D.S. sulle eventuali problematiche emerse; - controllano le assenze e le giustificazioni degli studenti; -coordinano i lavori relativi all'Esame di Stato, predisponendo le simulazioni delle prove scritte; -raccolgono i dati relativi ai crediti scolastici e formativi degli studenti. -Sono i docenti referenti per le richieste dei genitori che riguardano l'andamento generale della classe; -nel caso di situazioni didattiche caratterizzate da diffuse difficoltà di apprendimento e carenze di profitto i coordinatori convocano, sentito il D.S., a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le valutazioni dei docenti; -Elaborano con i genitori il PDP predisposto, per quanto di loro competenza, dai Cdc per gli studenti BES e DSA	
team ufficio tecnico	L'Ufficio Tecnico è alle dirette dipendenze del Dirigente Scolastico. Ha funzioni di	2



	coordinatore dei Laboratori dell'Istituto. Collabora con gli organi competenti della Città metropolitana di Roma nella verifica e manutenzione ordinaria degli impianti, nelle operazioni di ristrutturazione della scuola provvedendo ai collaudi necessari. Gestisce i contatti con i fornitori per ottenere preventivi di prodotti di cui necessita la scuola e di cui è proposto l'acquisto.	
Responsabile di laboratorio	Le attività previste per il docente responsabile di Laboratorio sono: - vigilanza sulle dotazioni strumentali presenti nel laboratorio; - segnalazione all'Ufficio tecnico di tutte le situazioni di criticità eventualmente presenti nell'aula e nelle strumentazioni in dotazione; - segnalare miglioramenti necessari al corretto svolgimento delle lezioni dal punto di vista pratico; - Controllare che nel laboratorio siano garantite le condizioni di sicurezza, e non avvengano manomissioni ad apparecchi e attrezzature	22

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi	Sovrintende ai servizi Generali e Amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, avendo il personale ATA alle sue dirette dipendenze. Organizza l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA incarichi di natura
--	--

**ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI**

	organizzativa ed autorizza prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo (anche quelle costituenti intensificazione di prestazioni lavorative). Svolge attività di istruzione predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Coadiuvare il dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed amministrative.
Ufficio protocollo	tenuta del registro di protocollo giornaliero e conservazione digitale dei documenti.
Ufficio acquisti	Gestione dematerializzata della documentazione contabile.
Ufficio per la didattica	Implementazione del fascicolo elettronico dello studente. L'Ufficio, di concerto con gli altri uffici, provvede a rendere disponibile attraverso la pubblicazione sul sito, la modulistica editabile utilizzabile dall'utenza.
Ufficio del Personale	Implementazione del fascicolo personale elettronico. L'ufficio del personale, di concerto con gli altri uffici, provvede a rendere disponibile attraverso la pubblicazione sul sito, la modulistica editabile utilizzabile dal personale

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online
<https://www.itisfermi.edu.it/registro-elettronico/>
Pagelle on line
<https://www.itisfermi.edu.it/registro-elettronico/>
News letter <https://www.itisfermi.edu.it/>
Modulistica da sito scolastico
<https://www.itisfermi.edu.it/moduli/>

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

❖ **OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole • Università
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell'a.s. 2014/15 è stato stipulato un accordo di rete denominato "Osservatorio Generazione Proteo" promosso dal Laboratorio di Ricerca Socio-Economica "Link Lab" della Università degli Studi "Link Campus University" che coinvolge le seguenti Istituzioni Scolastiche:

- Istituto Tecnico Industriale Statale "Enrico Fermi" di Roma,
- Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti" di Minturno (LT),
- Istituto Istruzione Superiore Statale "Gelasio Caetani" di Roma,
- Istituto Istruzione Superiore Statale "Charles Darwin" di Roma,
- Istituto Istruzione Superiore Statale "Blaise Pascal" di Roma,
- Istituto Scolastico "Nazareth" di Roma,
- Complesso Scolastico "Seraphicum" di Roma.

Ambiti di azione prioritari della Rete, il cui Comitato Scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico del nostro Istituto, riguardano la ricerca sociale e didattica, l'innovazione e l'orientamento scolastico.

La Rete crea un ponte tra due istituzioni, Università e Scuola, che vivono quotidianamente il rapporto con i giovani e si qualifica come lo strumento attraverso il quale l'offerta formativa si arricchisce di saperi e competenze attraverso lo studio dei comportamenti, del linguaggio, delle attitudini dei giovani.



L'intento è di rispondere ad esigenze, bisogni formativi ed interessi culturali degli studenti attraverso la conoscenza dell'universo giovanile, formulando progetti formativi ed educativi condivisi e sviluppandoli utilizzando le diverse specificità e aree di competenza dei vari istituti.

Nell'anno 2018/2019 viene attivato il progetto di ricerca socio-economica "Link-lab" sulla realtà giovanile. Sono coinvolti alcuni studenti delle classi 4 e 5.

❖ **"CONTINUOUS TRAINING"**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche • orientamento, sviluppo di buone pratiche
Risorse condivise	• Risorse professionali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Gli ambiti di azione della Rete sono molteplici: istruzione, formazione e aggiornamento, educazione permanente, integrazione fra sistemi formativi, orientamento scolastico e professionale, innovazione e diffusione di buone pratiche. In questi anni la Rete ha realizzato azioni integrate volte a:

1. prevenire la dispersione scolastica e gli abbandoni in itinere degli studenti iscritti anche attraverso l'utilizzo delle I.C.T. e dei sistemi formativi a distanza;
2. facilitare le condizioni per il rientro in formazione dei giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi e degli adulti;
3. facilitare il passaggio tra i diversi sistemi formativi, garantendo le condizioni più favorevoli per il successo formativo dello studente

❖ **RETE PROVINCIA**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività amministrative
Risorse condivise	• Risorse strutturali • Risorse materiali
Soggetti Coinvolti	• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete della Provincia per l'assistenza specialistica con altre scuole superiori di cui è capofila l'istituto Carlo Emery. Il progetto che viene stipulato nel mese di maggio e deve essere approvato dal Collegio docenti e C.I. ha come fine la richiesta di fondi messi a disposizione della Provincia per l'assistenza specialistica ad alunni non autonomi o con la necessità di un supporto ai fini dell'integrazione e autonomia.

❖ **ROSETTA ROSSI**

Azioni realizzate/da realizzare	• Formazione del personale • orientamento sui vari ordini di scuola e risoluzione di problematiche del territorio
Risorse condivise	• Risorse professionali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole

❖ **ROSETTA ROSSI**

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di scopo
---	-----------------------

Approfondimento:

La rete Rosetta Rossi insieme a molte altre scuole di ogni ordine e grado del distretto 27 che ha come scuola capofila la SMS Stefanelli. Ha come fine la condivisione di corsi di aggiornamento, l'orientamento sui vari ordini di scuole e la possibile risoluzione di problematiche del territorio.

❖ **RETE SERALE**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche • Attività amministrative
Risorse condivise	• Risorse professionali
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete tra il CPIA 4 del Lazio, con sede presso la succursale dell'IPSIA "C. Cattaneo", e le Istituzioni Scolastiche dove sono incardinati i percorsi di II livello, come previsto dall'art. 5 comma 2 del DPR 263/12. Oggetto dell'accordo è la costituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale e l'individuazione dei criteri generali delle misure di sistema per il raccordo tra i percorsi di I e II livello.

**❖ RETE CLIL ISTITUTI TECNICI E LICEI NON LINGUISTICI**

Azioni realizzate/da realizzare	• Attività didattiche
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete CLIL Istituti Tecnici e Licei non linguistici – Roma” coordinata dall’I.I.S. via di Nazareth 150 che vede il coinvolgimento di ventitré istituti di Roma e provincia con l’intento di mettere in atto iniziative di formazione linguistica e metodologica, condividere risorse umane ed esperienze e sviluppare in comune progetti didattici, formativi, di ricerca e di sperimentazione.

❖ LE ALI DELLA LIBERTÀ

Risorse condivise	• Assistenza specialistica
Soggetti Coinvolti	• Altre scuole • Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:	Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE**❖ DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA DIGITALE**



Attraverso il corso online “La didattica per competenze nella scuola digitale” sarà possibile approfondire e conoscere temi come: Processi di innovazione nella didattica attraverso le ICT
La comunicazione e la didattica creativa nella scuola digitale

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Destinatari	Gruppi di miglioramento

❖ VALUTAZIONE FORMATIVA E DISCIPLINARE: PUNTI DI INCONTRO E STRATEGIE

Si tratta di un corso online sulla valutazione degli apprendimenti (con video-lezioni, materiali di studio, esercitazione sui contenuti del corso). Il corso è rivolto agli insegnanti che intendano approfondire questo tema particolarmente importante per la professione docente, anche per i suoi risvolti di carattere individuale e sociale. Il corso prevede una prima parte relativa alla storia della valutazione e alla sua evoluzione normativa, una seconda parte che riguarda gli strumenti e i metodi della valutazione ed una terza parte che ne approfondisce gli aspetti più innovativi: i compiti di realtà e la valutazione autentica, strettamente legate alla didattica per competenze.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Valutazione e miglioramento
Destinatari	Gruppi di miglioramento
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla rete di ambito

❖ SVILUPPARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Corso dedicato alla riflessione e alle attività da mettere in campo per l'insegnamento delle competenze di cittadinanza definite dalla C.E.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Scuola e lavoro
Destinatari	Gruppi di miglioramento
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla rete di ambito

**❖ LINGUA INGLESE AVANZATO/METODOLOGIA CLIL**

"going to clil" è un percorso formativo sulla didattica delle discipline non linguistiche in modalità CLIL

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Competenze di lingua straniera
Destinatari	Docenti di materie non linguistiche
Modalità di lavoro	• Laboratori • Workshop
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

❖ INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON ADHD

L'Unità formativa articolata in n.25 ore sia in presenza che on line affronta il delicato tema dell'inserimento e della formazione di studenti con ADHD nel gruppo classe fornendo strumenti utilizzabili nel contesto scolastico.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Inclusione e disabilità
Destinatari	Gruppi di miglioramento
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla rete di ambito

❖ STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE IN PRESENZA DI ALUNNI CON DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO



Il corso affronta il delicato tema dell'inserimento e della formazione di studenti con DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio), che sono un caso particolare di studenti ADHD, nel gruppo classe fornendo strumenti utilizzabili nel contesto scolastico.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Inclusione e disabilità
Destinatari	Gruppi di miglioramento
Modalità di lavoro	• Workshop
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla rete di ambito

❖ **TECNICHE E PRASSI DI COMUNICAZIONE POSITIVA E RELAZIONE EFFICACE NELLA SCUOLA**

Il corso organizzato in presenza e in piattaforma on line fornisce gli spunti e le strategie migliori per la creazione di un positivo rapporto docente-discente.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Destinatari	Docenti
Modalità di lavoro	• Workshop
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla rete di ambito

❖ **RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Rivolto ai docenti del corso serale, ha come obiettivo l'individuazione uniforme dei crediti da attribuire ai percorsi educativi e formativi/lavorativi degli studenti

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Valutazione e miglioramento
---	-----------------------------



Destinatari	Docenti corso serale
Modalità di lavoro	• Workshop
Formazione di Scuola/Rete	CPIA3

❖ CORSO DI FORMAZIONE ORACLE "JAVA FOUNDATION"

Il programma mette a disposizione del mondo della scuola un'offerta completa per l'insegnamento delle discipline informatiche, nuovi corsi per certificazioni e nuove risorse interattive per l'apprendimento.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Destinatari	Docenti materie tecniche
Modalità di lavoro	• Laboratori • Workshop
Formazione di Scuola/Rete	Oracle Academy

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Oracle Academy

❖ FOSVI.CO INTERNATIONAL

Corso di studio e formazione per DS, docenti con incarichi di collaborazione, staff e funzioni strumentali su "innovazione in atto nel sistema di istruzione e formazione con riferimenti a strategie e adempimenti indispensabili da parte delle scuole per gestire i cambiamenti"

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Autonomia didattica e organizzativa
---	-------------------------------------



Destinatari	Docenti-staff-figure strumentali-DS
Modalità di lavoro	• Workshop
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dal MIUR

❖ CORSO DI FORMAZIONE FAD

Corso relativo alla progettazione e gestione degli interventi finanziati con PON per la scuola 2014-2020

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Autonomia didattica e organizzativa
Destinatari	docenti

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

❖ SEMINARIO SULLA DISLESSIA

Percorso formativo sulla scuola a misura di DSA.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Inclusione e disabilità
Destinatari	Docenti
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

**❖ ORACLE - JAVA PROGRAMMING**

Il programma mette a disposizione del mondo della scuola un'offerta completa per l'insegnamento delle discipline informatiche, nuovi corsi per certificazioni e nuove risorse interattive per l'apprendimento.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Destinatari	docenti materie tecniche
Modalità di lavoro	• Laboratori • Workshop
Formazione di Scuola/Rete	Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

❖ ERASMUS: SHARING A EUROPEAN WAY

Il progetto Erasmus+, azione chiave KA1, si occupa della 'formazione del personale della scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze'. La realizzazione di tale progetto ha consentito all'ITIS Fermi di offrire al suo personale scolastico una attività di formazione di elevato livello, in linea con le indicazioni del PTOF e del PNSD. Il progetto, coordinato dall'animatore digitale, ha previsto una prima fase di corsi di formazione in UK per 11 partecipanti nell'autunno 2018 ed una seconda fase di esperienza di job shadowing in Spagna per tre docenti nella primavera 2019. I corsi di formazione scelti sono offerti dalla InterEducation, organizzazione specializzata da anni nella pianificazione di attività in lingua inglese per docenti e studenti, attenta sia al contenuto dei corsi che al supporto per alloggio ed attività culturali in sede. I partecipanti, selezionati tra tutto il personale scolastico, hanno frequentato corsi di formazione di 1/2 settimane. Di seguito i principali obiettivi dei corsi e dell'intero progetto: Migliorare il livello di conoscenza della lingua inglese Migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione didattica Promuovere la coesione sociale e la cittadinanza attiva Ridurre l'abbandono scolastico Acquisire nuove skills digitali da utilizzare nella propria



disciplina di insegnamento Incoraggiare la creatività e l'innovazione nella metodologia didattica I partecipanti sono stati coinvolti in attività di preparazione alla mobilità, prima della partenza, e sono attualmente coinvolti in attività di raccolta dei risultati e follow up.

Collegamento con le priorità del PNF docenti	Competenze di lingua straniera
Destinatari	Gruppi di miglioramento
Modalità di lavoro	• Comunità di pratiche

❖ RELAZIONE EDUCATIVA COME STRUMENTO EFFICACE NELLA SCUOLA CHE CAMBIA

Il corso dedicato ai docenti della scuola secondaria di II grado affronta le problematiche proprie degli studenti di fronte ad una realtà in continua e veloce evoluzione e fornisce tecniche e prassi per utilizzare in maniera efficace la relazione educativa nella scuola.

Destinatari	Docenti
Formazione di Scuola/Rete	piano di formazione ambito 8

Approfondimento

L'itis Fermi pubblicizza all'interno del sito di Istituto e ne promuove la partecipazione a tutto il personale, tutti i corsi di formazione organizzati dall'ambito 8 di cui fa parte.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

❖ CORSO DI FORMAZIONE FAD



Descrizione dell'attività di formazione	Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica
Destinatari	PERSONALE ATA
Modalità di Lavoro	• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR INDIRE

Approfondimento

Tutte le attività di formazione sono selezionate tra quelle organizzate nell'ambito di competenza dell'Istituto.